ELECTRIC ENGINES

КОНТРОЛЕР СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ DIY-ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

# LEAF ECU

## Посібник з монтажу

Посібник з підключення та налаштування контролера силової установки на компонентах Nissan Leaf для DIY-електромобілів.




**Редакція 2.0** · жовтень 2026
Інтерактивна версія з підсвіткою ланцюгів:
**https://diag.electricengines.com.ua/manual/ua/**

# Зміст


1 Загальна інформація 2
1.1 Роз'єми контролера 2
1.2 CAN-шина 2
1.3 Як читати схеми 3
2 Система живлення 12 В 4
3 Інвертор 6
3.1 Інвертор Leaf Gen 1 (ZE0) 6
3.2 Інвертор Leaf Gen 2 (AZE0) 6
3.3 Інвертор Leaf Gen 3 (ZE1) 7
4 Модуль PDM 9
5 Керування 10
5.1 Кнопки селектора 10
5.2 Вакуумний підсилювач гальм 10
6 Силові реле (контактори) 12
7 Педаль акселератора 14
8 BMS 16
8.1 Chevrolet Volt Gen 1 16
8.2 Nissan Leaf (ZE0 / AZE0) 20
8.3 Orion 2 34
9 Датчик струму 35
10 Система охолодження 37
11 Стоп-сигнал (рекуперація) 39
12 CHAdeMO 40
13 Дисплей 42
14 Селектор 43
14.1 Селектор Leaf 44
14.2 Тактові кнопки 45
15 Діагностика OBD2 46
15.1 Роз'єм OBD2 46
15.2 Програмне забезпечення 46
16 Перше налаштування 47
16.1 Порядок запуску 47
16.2 Налаштування педалі акселератора 48
16.3 Конфігурація контролера 48
17 Питання та несправності 50
A Повна розпіновка ECU 52
B CAN-шини 54
Історія змін 55

# 1 Загальна інформація

Leaf ECU — головний контролер силової установки: керує інвертором і контакторами тягової батареї, зарядом через PDM та CHAdeMO, охолодженням і периферією, а також обмінюється даними з BMS, дисплеєм і селектором по CAN-шинах.




**Рис. 1** Контролер Leaf ECU

## 1.1 Роз'єми контролера

Контролер має два 24-контактні роз'єми:

- **X1** — чорний;
- **X2** — сірий.

На роз'ємах нанесено нумерацію пінів: ряди A–C і позиції 1–8. Піни можна вставляти у відповідний роз'єм ззаду корпусу, не розбираючи його, — достатньо спершу витягнути жовтий фіксатор спереду роз'єму.

У тексті піни позначено як `X1-B2` — наведіть на позначку, щоб побачити розташування піна на роз'ємі. Повна розпіновка — у Додатку A.

## 1.2 CAN-шина

> **УВАГА**
> Усі проводи CAN-шини мають бути скручені у виту пару!

Контролер має чотири CAN-шини; основна — CAN0 Powertrain (`X1-A3` / `X1-B3`), до неї підключаються інвертор, PDM, роз'єм OBD2, дисплей і селектор. Призначення всіх шин — у Додатку B.

## 1.3 Як читати схеми

Усі схеми цього посібника намальовано в одному стилі. Колір проводу означає його призначення, а не колір ізоляції:

| КОЛІР | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| | Силові кабелі тягової батареї (ВН) |
| | +12 В постійні — від акумулятора |
| | +12 В комутовані — від замка запалювання або через реле |
| | +5 В — живлення датчиків від контролера |
| | Маса |
| / | CAN-H / CAN-L |
| | Сигнали, що надходять на контролер (датчики, кнопки, пілот-лінії) |
| | Виходи контролера (керування котушками реле, світлодіодами) |

У реле контакти позначено **1–2**, котушку — **4–3**: на пін 4 подається керування від контролера, пін 3 — маса.

У веб-версії посібника схеми інтерактивні: наведіть або натисніть на провід — підсвітиться весь ланцюг, а внизу з'явиться перелік його з'єднань і вигляд роз'єму з потрібним піном. Кнопка «Розгорнути» відкриває схему на весь екран із масштабуванням.

# 2 Система живлення 12 В

Контролери 4-ї версії плати мають нову схему живлення. На контролер потрібно подавати:

- **постійні +12 В** від акумулятора;
- окремо **+12 В від замка запалювання** (IGN KEY).

Після вимкнення ключа запалювання контролер залишається увімкненим, доки мотор не зупиниться, після чого розмикає контактори батареї та вимикається сам.

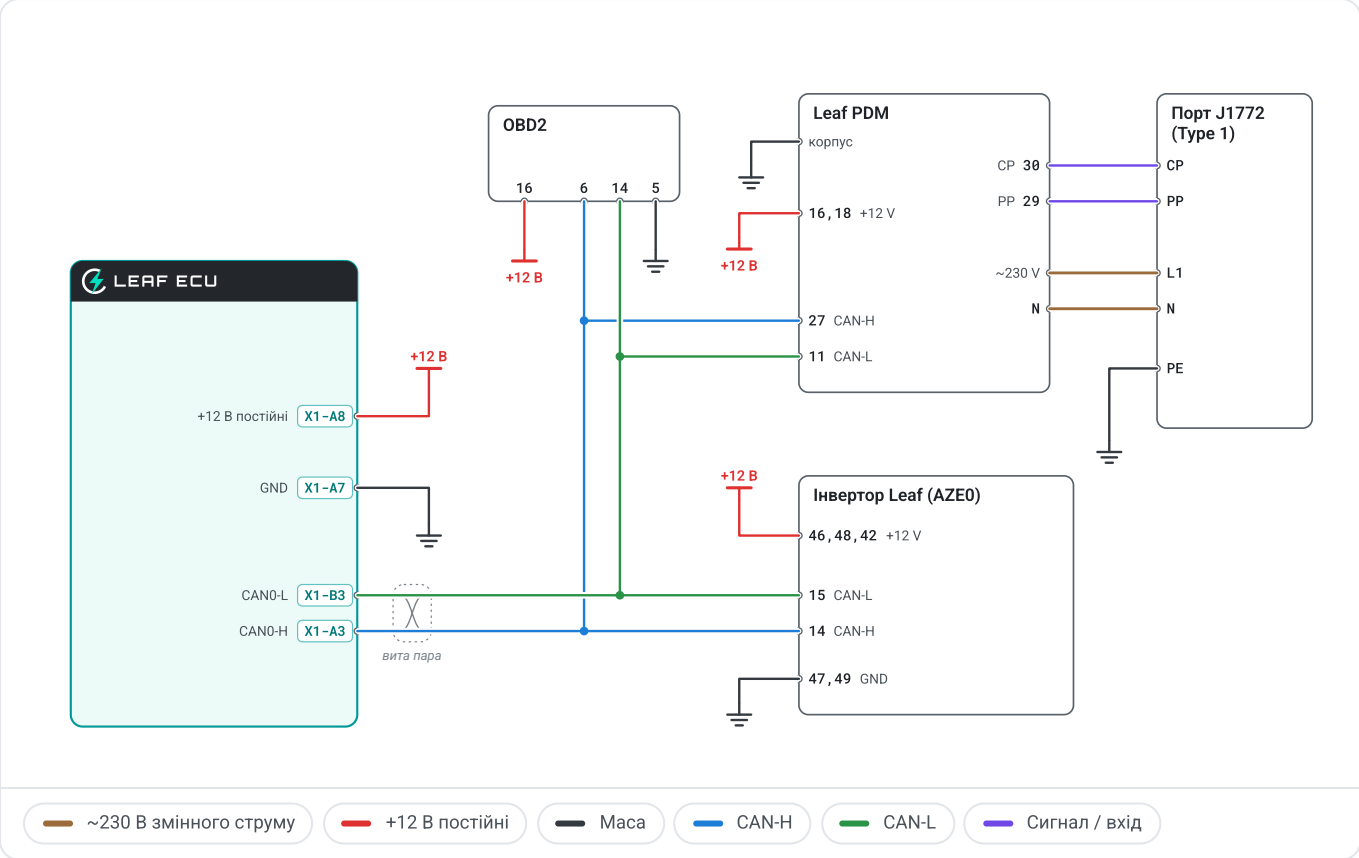



**Рис. 2** Базове підключення CAN-шини та живлення 12 В (для інвертора AZE0; для інших інверторів — розпіновка роз'єму нижче, підключення аналогічне)

**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**

Зарядний порт Type 1 від Leaf має резистор R5 прямо біля розетки, під гумовим чохлом. Його потрібно перенести й підключити, як показано на Рис. 3.

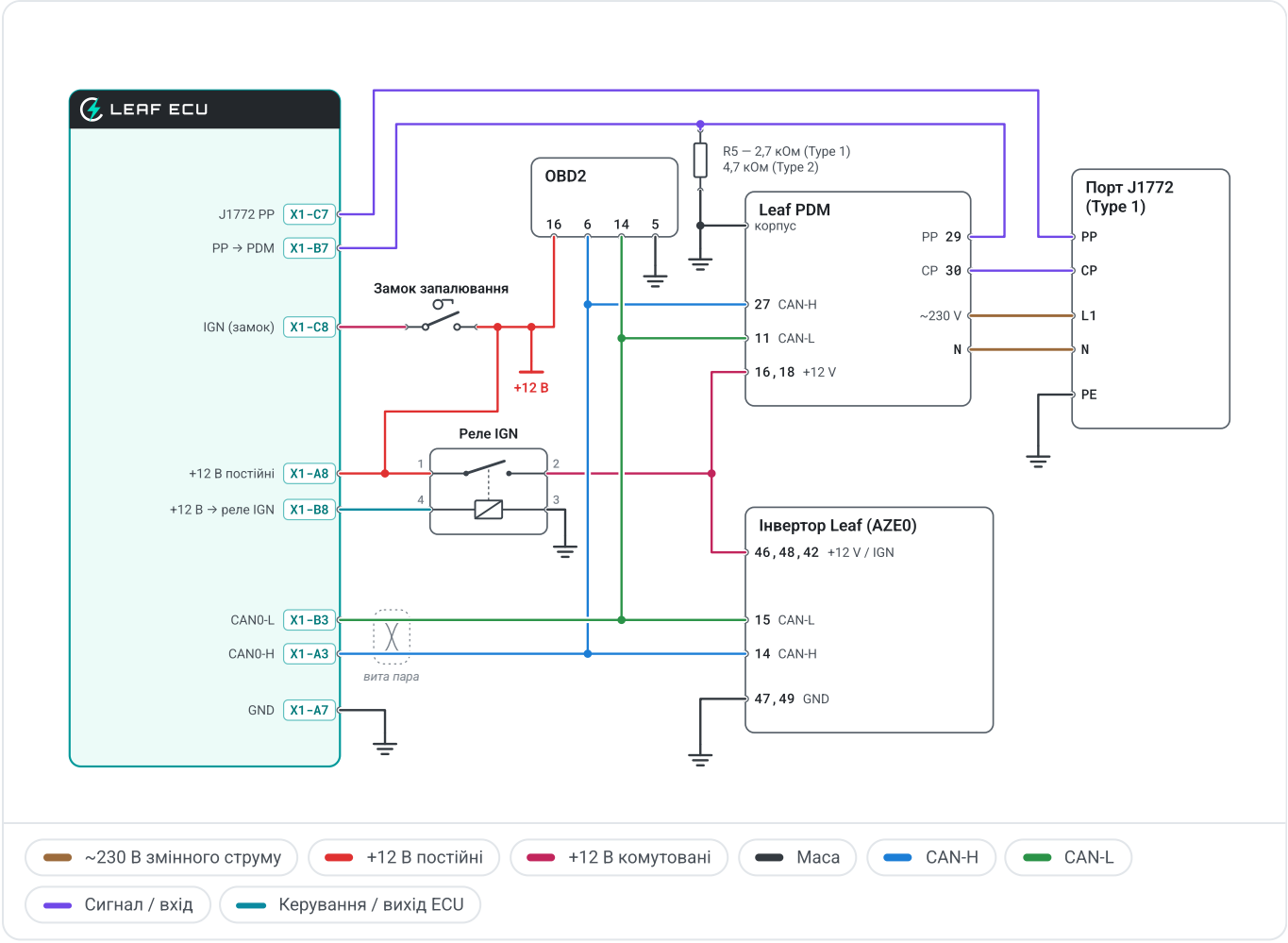


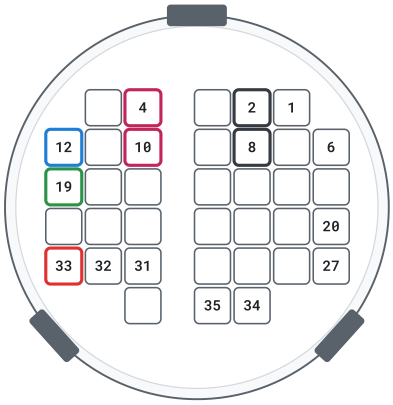

**Рис. 3** Живлення 12 В плати V4: замок запалювання, реле IGN, зарядний порт і резистор R5

Також потрібно розірвати лінію PP між PDM і зарядним портом: PP порту йде на контролер ( X1-C7 ), а на PDM контролер подає власний сигнал ( X1-B7 ). Коли пістолет вставлено в зарядний порт, контролер вмикається й починає процес заряджання.

# 3 Інвертор

Для підключення інвертора та PDM найкраще використати заводську проводку Leaf: видаліть із неї все зайве, залишивши роз'єми інвертора, PDM і резольвера мотора.

## 3.1 Інвертор Leaf Gen 1 (ZE0)

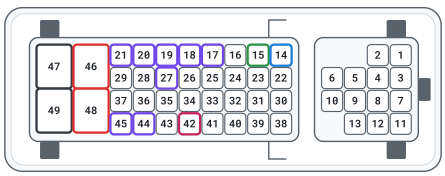



| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 2 | | Маса 12 В |
| 8 | | Маса 12 В |
| 10 | | +12 В від замка запалювання |
| 4 | | +12 В від замка запалювання |
| 12 | | CAN-H (Powertrain, CAN0) |
| 19 | | CAN-L (Powertrain, CAN0) |
| 33 | | +12 В постійні |

Рис. 4 Інвертор Leaf Gen 1 (ZE0) — роз'єм тягового інвертора

## 3.2 Інвертор Leaf Gen 2 (AZE0)

Піни 46 і 48 — вхід постійного живлення +12 В, пін 42 — +12 В від замка запалювання, піни 47 і 49 — маса.

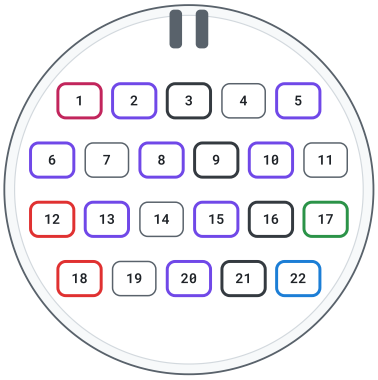



H.S. — вигляд з боку проводів (джгута)

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 14 | | EV SYSTEM CAN-H — CAN-H (Powertrain, CAN0) · провід L (синій) |
| 15 | | EV SYSTEM CAN-L — CAN-L (Powertrain, CAN0) · провід G (зелений) |
| 17 | | REZ_S2 — резольвер, обмотка S2 · провід P (рожевий) |
| 18 | | REZ_S4 — резольвер, обмотка S4 · провід L (синій) |
| 19 | | REZ_R1 — резольвер, збудження R1 · провід R (червоний) |
| 20 | | REZ_S1 — резольвер, обмотка S1 · провід B (чорний) |
| 21 | | REZ_S3 — резольвер, обмотка S3 · провід W (білий) |
| 27 | | REZ_R2 — резольвер, збудження R2 · провід G (зелений) |
| 42 | | IGN_SW — +12 В від запалювання · провід LG (світло-зелений) |
| 44 | | TMGND — маса датчика температури тягового мотора · провід O (помаранчевий) |
| 45 | | TM — датчик температури тягового мотора · провід Y (жовтий) |
| 46 | | VB1 — +12 В постійні, живлення 1 · провід G (зелений) |
| 47 | | VBGND1 — маса живлення 1 · провід B (чорний) |
| 48 | | VB2 — +12 В постійні, живлення 2 · провід G (зелений) |
| 49 | | VBGND2 — маса живлення 2 · провід B (чорний) |

Рис. 5 Інвертор Leaf Gen 2 (AZE0) — роз'єм F13 (чорний)

## 3.3 Інвертор Leaf Gen 3 (ZE1)




Вигляд у роз'єм на корпусі інвертора

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 1 | | +12 В від замка запалювання (IGNSW) · провід червоний |
| 2 | | Резольвер S1 · провід світло-зелений |
| 3 | | Маса · провід чорний |
| 5 | | Резольвер R1 — збудження · провід фіолетовий |
| 6 | | Датчик температури мотора (MTEMP) · провід сірий |
| 8 | | Резольвер S3 · провід блакитний |
| 9 | | Маса · провід чорний |
| 10 | | Резольвер R2 — збудження · провід коричневий |
| 12 | | +12 В · провід червоний |
| 13 | | Датчик температури мотора (MTEMP) · провід сірий |
| 15 | | Резольвер S4 · провід синій |
| 16 | | Маса · провід чорний |
| 17 | | CAN-L (Powertrain, CAN0) · провід помаранчевий |
| 18 | | +12 В · провід червоний |
| 20 | | Резольвер S2 · провід жовтий |
| 21 | | Маса · провід чорний |
| 22 | | CAN-H (Powertrain, CAN0) · провід зелений |

Рис. 6 Інвертор Leaf Gen 3 (ZE1, 2018) — роз'єм керування

Відповідність пінів Gen 2 і Gen 3 та кольори проводів заводської проводки:

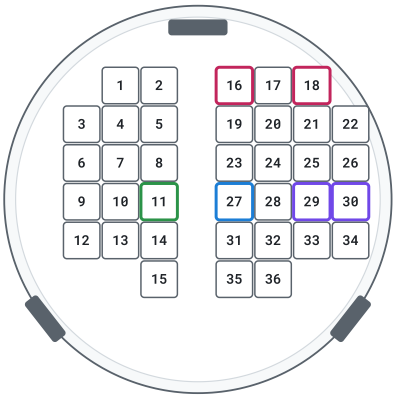
| СИГНАЛ | GEN 2 — ПІН | GEN 2 — КОЛІР | GEN 3 — ПІН | GEN 3 — КОЛІР |
|---|---|---|---|---|
| CAN-H | 14 | L — синій | 5 | L — синій |
| CAN-L | 15 | G — зелений | 11 | G — зелений |
| Резольвер S2 | 17 | P — рожевий | 9 | P — рожевий |
| Резольвер S4 | 18 | L — синій | 3 | L — синій |
| Резольвер R1 | 27 | G — зелений | 16 | G — зелений |
| Резольвер R2 | 19 | R — червоний | 22 | R — червоний |
| Резольвер S1 | 21 | W — білий | 14 | W — білий |
| Резольвер S3 | 20 | B — чорний | 19 | B — чорний |
| +12 В запалювання | 42 | LG — світло-зелений | 18 | LG — світло-зелений |
| Температура тягового мотора | 44 | O — помаранчевий | 20 | V — фіолетовий |

| СИГНАЛ | GEN 2 — ПІН | GEN 2 — КОЛІР | GEN 3 — ПІН | GEN 3 — КОЛІР |
|---|---|---|---|---|
| Температура тягового мотора | 45 | Y — жовтий | 7 | Y — жовтий |
| +12 В | 46 | G — зелений | 1 | G — зелений |
| Маса | 47 | B — чорний | 4 | B — чорний |
| +12 В | 48 | G — зелений | 6 | G — зелений |
| Маса | 49 | B — чорний | 10 | B — чорний |

**УВАГА**

Проводи CAN-H і CAN-L мають бути скручені у виту пару.

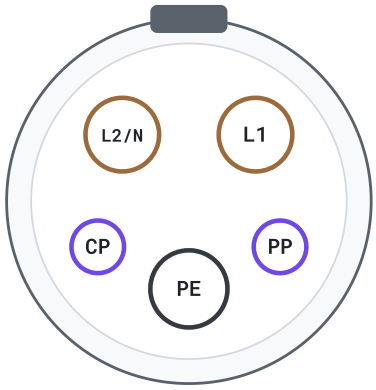
# 4 Модуль PDM




Вигляд з боку джгута (H.S.)

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 11 | | CAN-L (Powertrain, CAN0) |
| 16 | | +12 В живлення PDM (для плати V4 — від реле IGN) |
| 18 | | +12 В живлення PDM (для плати V4 — від реле IGN) |
| 27 | | CAN-H (Powertrain, CAN0) |
| 29 | | PP зарядного порту (для плати V4 — від ECU X1-B7) |
| 30 | | CP (Control Pilot) зарядного порту |

**Рис. 7** Інтерфейсний роз'єм модуля PDM (F23)




Вигляд спереду на розетку автомобіля

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| CP | | Control Pilot → PDM (пін 30) | 2 3 |
| L1 | | Фаза L1 (~230 В) → PDM | 2 3 |
| N | | Нейтраль N (L2) → PDM | 2 3 |
| PE | | Захисне заземлення → маса кузова | 2 3 |
| PP | | Proximity Pilot → ECU X1-C7 | 2 3 |

**Рис. 8** Зарядний порт J1772 (Type 1): розетка автомобіля

На PDM піни 30 і 29 (зарядного порту) підключаються до двопінового роз'єму на самому порту: білий провід — до білого, зелений — до коричневого (якщо використовується проводка Leaf). Для плати V4 лінію PP підключайте за Рис. 3.

**Корпус модуля PDM обов'язково з'єднайте з масою** — корпус є мінусовим виходом DC-DC перетворювача. Збоку модуля є шпилька — це вихід +12 В DC-DC перетворювача.

**TYPE 2**

Якщо замість Type 1 використовується порт Type 2, резистор R5 потрібно замінити (див. Рис. 3).

# 5 Керування

## 5.1 Кнопки селектора

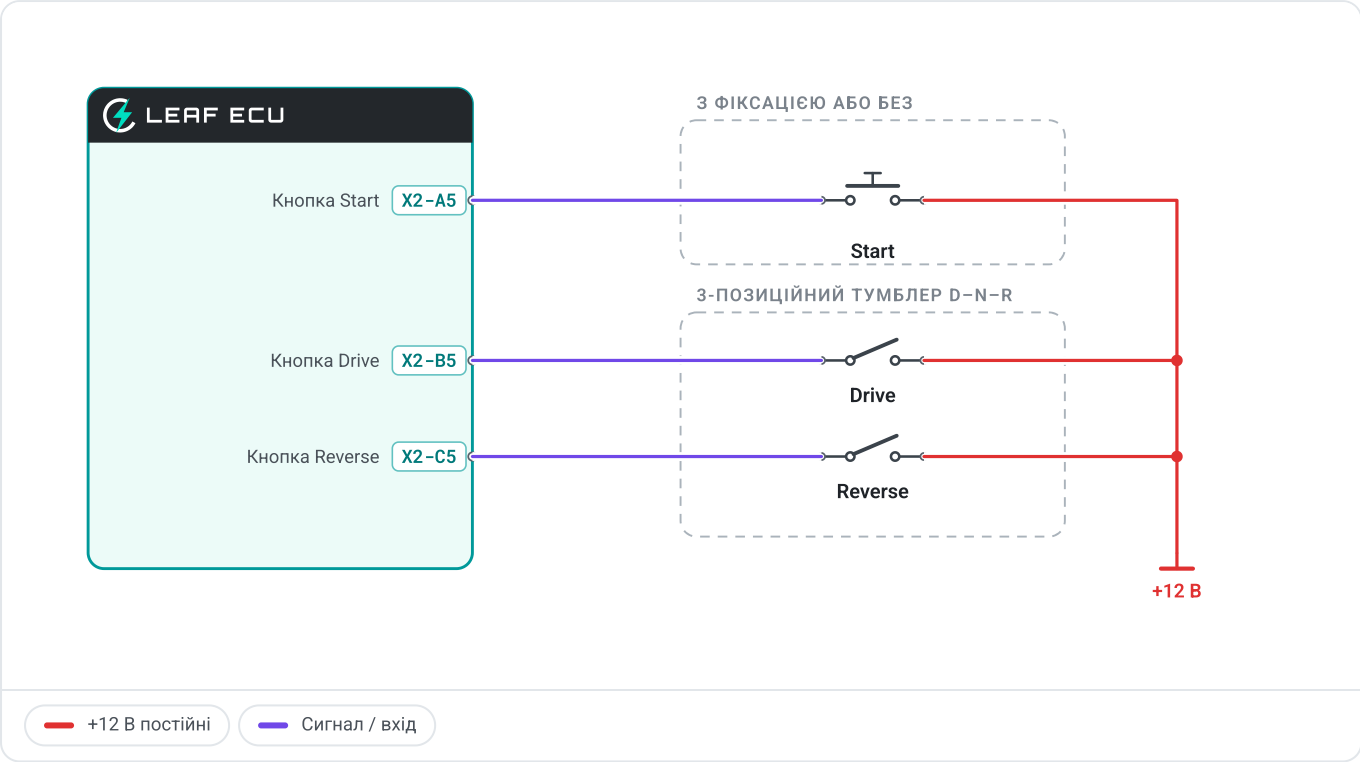



**Рис. 9** Кнопки керування Start, Drive і Reverse

Вибір напрямку руху (селектор) можливий кнопками або оригінальним селектором Nissan Leaf. Тип селектора потрібно вказати в конфігураторі.

- **Кнопки Drive і Reverse** — з фіксацією.
- **Кнопка Start** — з фіксацією або без (тактова); режим її роботи задається в конфігураторі.

Алгоритм роботи:

1. Натискання **Start** — вмикаються контактори, інвертор готовий до роботи, селектор у нейтралі.
2. Щоб почати рух, увімкніть **Drive** або **Reverse**.
3. Якщо сигнали Drive і Reverse надходять одночасно, контролер переходить у нейтраль.

> **РЕКОМЕНДАЦІЯ**
> Для Drive і Reverse використовуйте 3-позиційний тумблер: середнє положення — нейтраль, крайні — Drive і Reverse.

## 5.2 Вакуумний підсилювач гальм

Контролер може керувати вакуумним насосом підсилювача гальм. Для цього підключіть до контролера датчик розрідження, а насос — через реле.

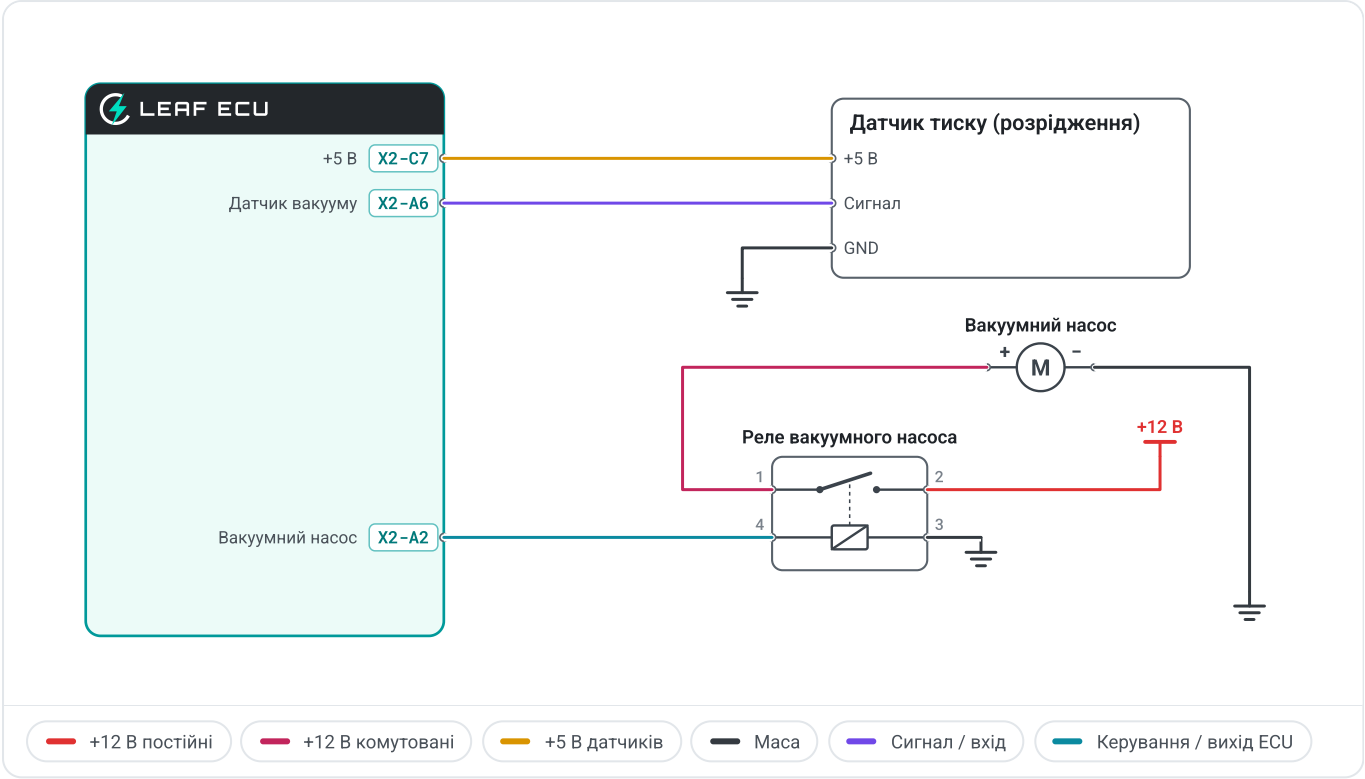



**Рис. 10** Вакуумний підсилювач гальм: датчик розрідження і реле вакуумного насоса

Пороги напруги датчика, за яких насос вмикається та вимикається, налаштовуються в конфігураторі.

# 6 Силові реле (контактори)

Силові реле краще обирати з параметрами, близькими до тих, що стоять у Nissan Leaf.

**КОНТАКТОРИ TESLA НЕ ПІДХОДЯТЬ**

Вони мають великий струм утримання котушки й потребують економайзера. Існують схожі контактори з уже вбудованою схемою зниження струму — такі використовувати можна.

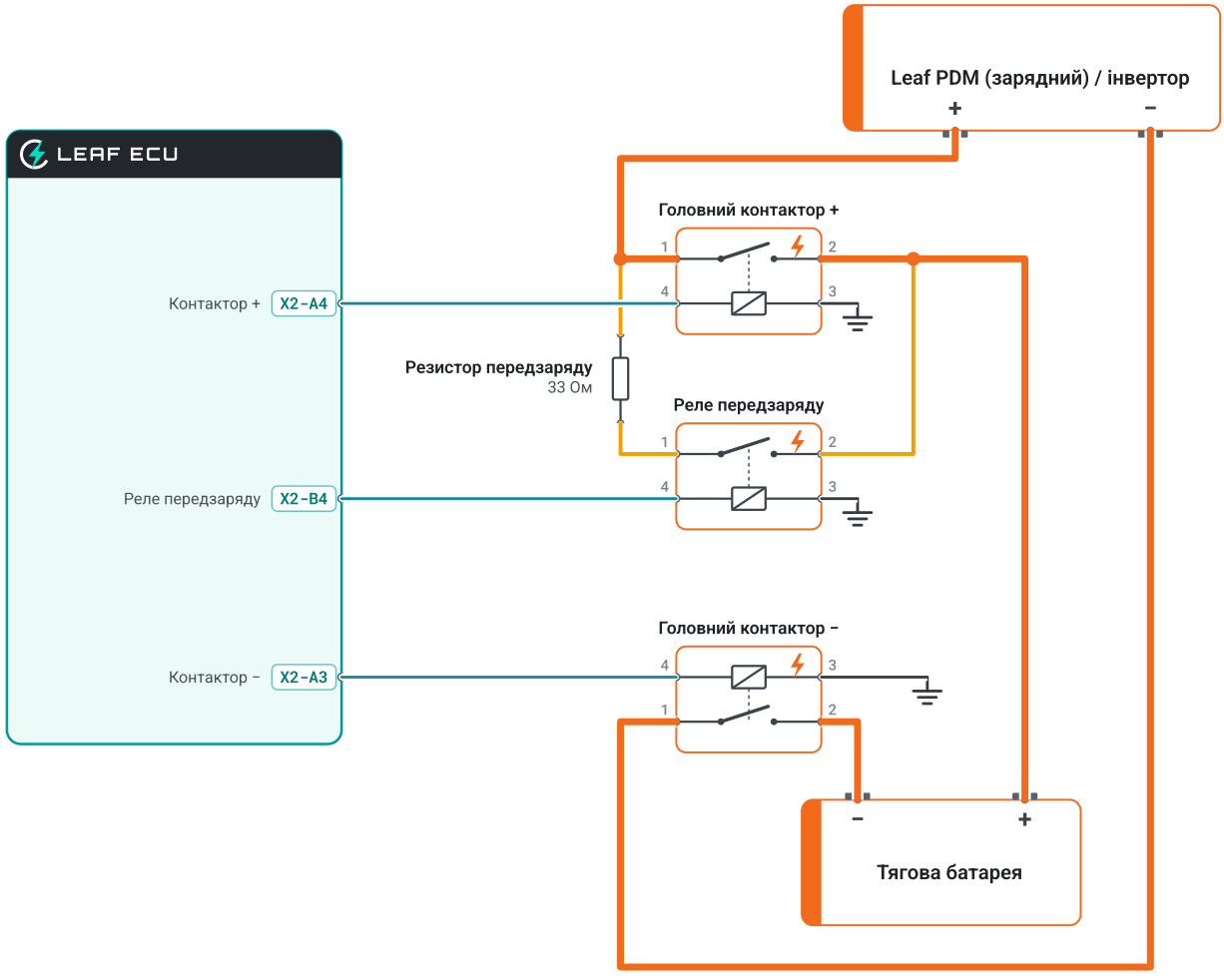



**Рис. 11** Силові контактори та передзаряд: головні контактори + і −, реле і резистор передзаряду

Перерізи проводів на схемі:

| ПРОВІД | ПЕРЕРІЗ | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| Силовий | 35 мм² | Основні кабелі тягової батареї |
| Передзаряд | 2,5 мм² | Ланцюг передзаряду через резистор 33 Ом |
| Керування | 0,75 мм² | Котушки реле |

Дотримуйтесь полярності під час підключення тягової батареї до PDM:

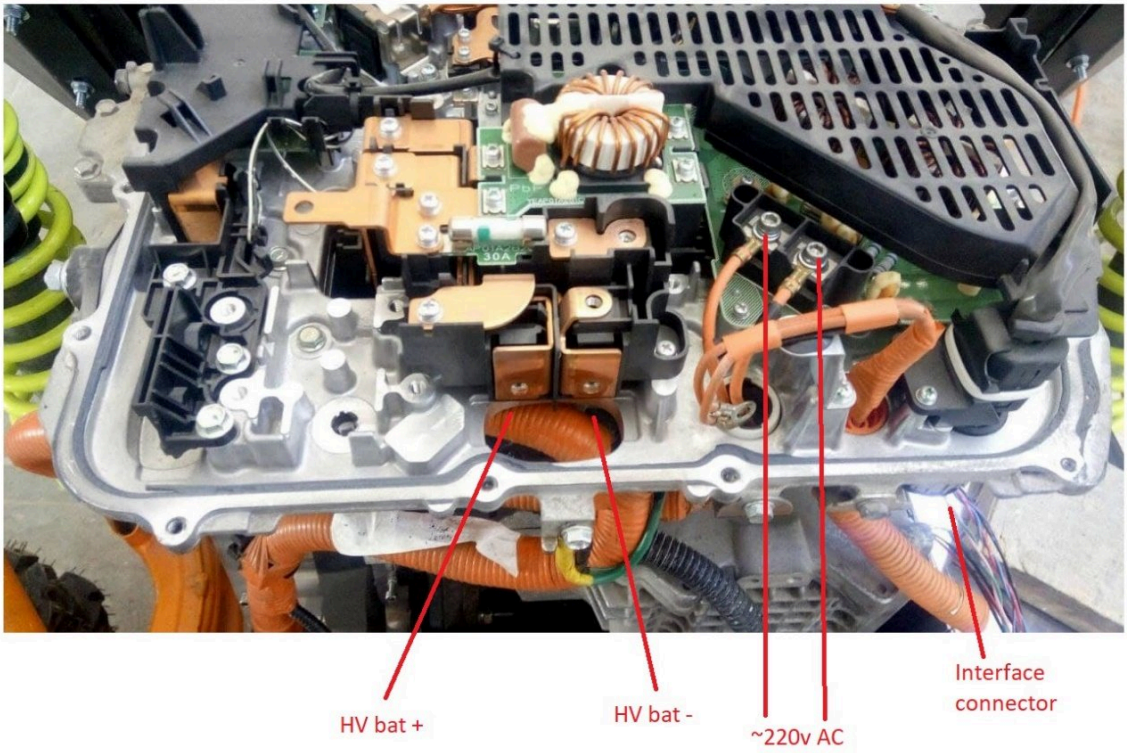



**Рис. 12** Полярність підключення тягової батареї до PDM: HV bat + / HV bat −, вхід ~230 В та інтерфейсний роз'єм

# 7 Педаль акселератора

Сигнальний провід педалі підключається до піна X1-B2.

| ПІН | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| X1-B2 | Сигнал педалі — основний датчик |
| X1-A2 | Сигнал педалі — другий датчик (у прошивці поки не використовується) |
| X1-C1 | +5 В живлення педалі |
| X1-C2 | Маса педалі |

Напруга на сигнальному проводі має змінюватися в межах 0–5 В — перевірте це до підключення до контролера.

**ПОРАДА**

Якщо педаль має другий датчик — одразу підключіть його до X1-A2.

Можна використовувати педалі як із резистивними датчиками, так і з датчиками Холла.

**УВАГА**

Підключаючи педаль із датчиком Холла, перевірте полярність живлення датчика та де саме сигнальний вихід — інакше можна пошкодити датчик або стабілізатор 5 В у контролері.

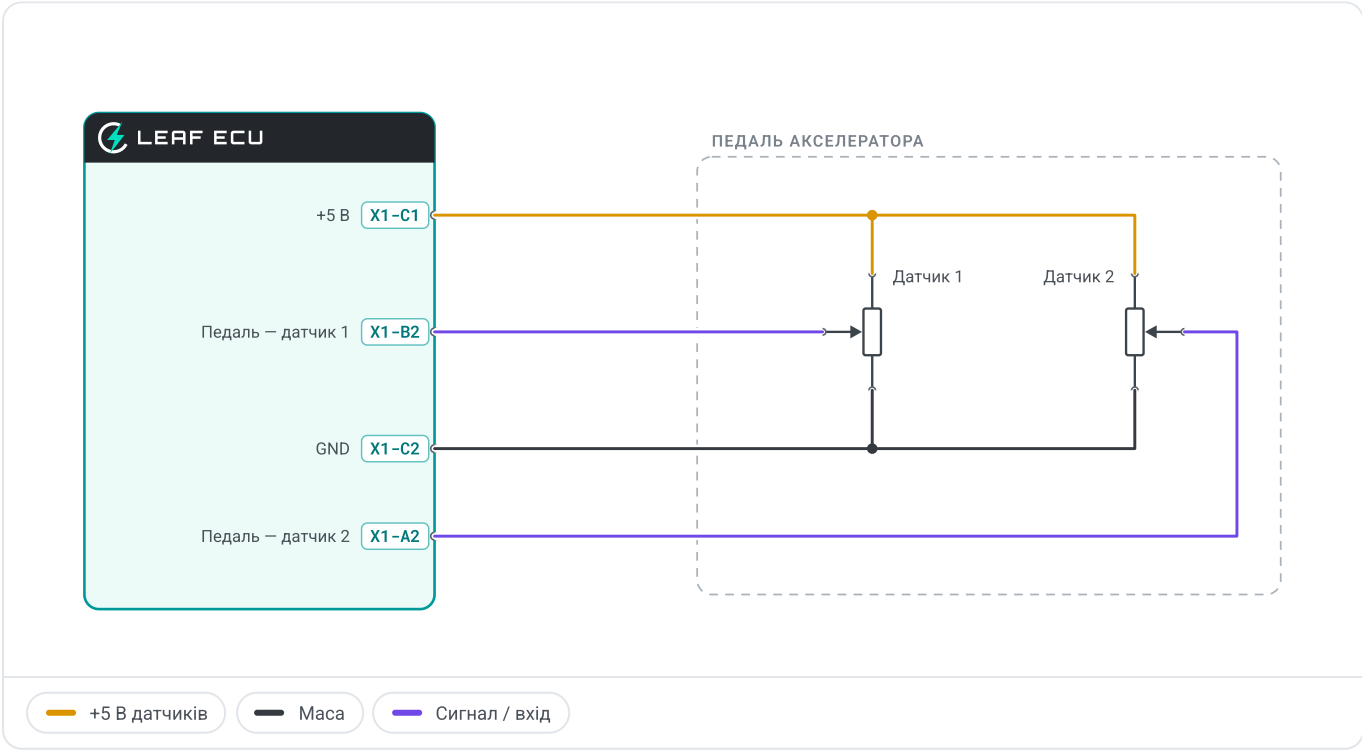



Рис. 13 Підключення педалі акселератора (два потенціометри)



**Рис. 14** Педаль акселератора Nissan Leaf




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 1 | | Датчик 2 — сигнал |
| 2 | | Датчик 2 — живлення «+» |
| 3 | | Датчик 1 — живлення «+» |
| 4 | | Датчик 1 — сигнал |
| 5 | | Датчик 1 — маса «−» |
| 6 | | Датчик 2 — маса «−» |

**Рис. 15** Роз'єм педалі акселератора Nissan Leaf (такий самий роз'єм використовується в інших моделях Nissan і Renault)

Мінімальну та максимальну напругу педалі потрібно налаштувати в конфігураторі (див. 16.2).

# 8 BMS

Контролер підтримує BMS Chevrolet Volt Gen 1, Orion 2 і BMS Nissan Leaf.

## 8.1 Chevrolet Volt Gen 1

BMS складається з 4 модулів-сателітів із позначками 1, 2/3 (два модулі) і 4. За допомогою сателітів батарею можна розділити на чотири окремі блоки.

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Сателіти 2/3 мають перемичку, що задає позицію сателіта в батареї. Без неї сателіт не працюватиме.

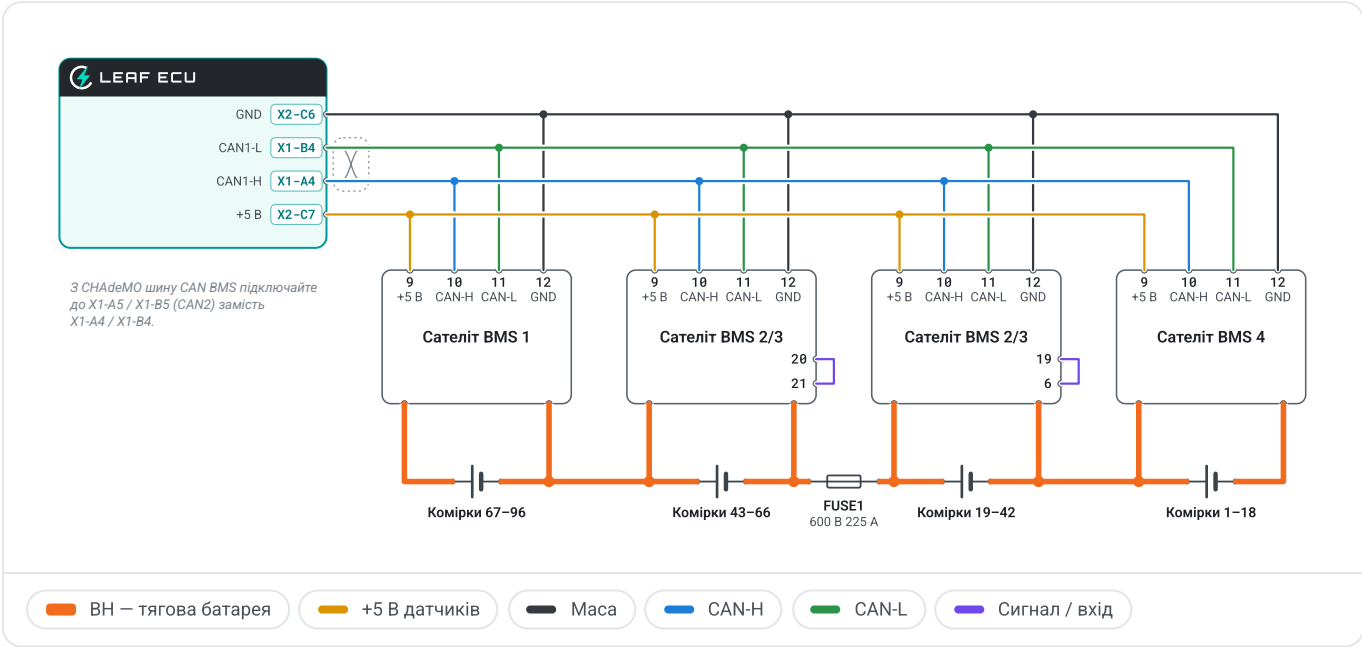
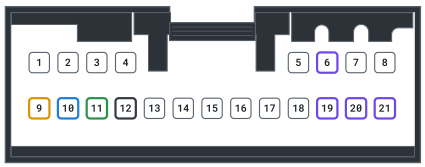



**Рис. 16** BMS Chevrolet Volt Gen 1: підключення чотирьох сателітів до ECU і розподіл комірок батареї

**Чорний роз'єм** сателіта — інтерфейсний. CAN-шину та живлення рекомендуємо підключати за наведеною схемою, а не через заводську проводку Volt: у ній проводи проходять через сателіти послідовно (daisy-chain), що ускладнює діагностику.




Вигляд з боку BMS (сателіта)

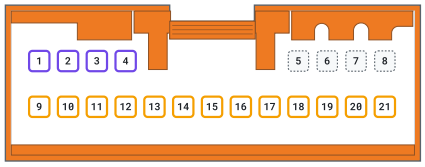
| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 6 | | Перемичка 19–6 — задає положення сателіта 2/3 (група комірок 19–42) | 16 |
| 9 | | +5 В — живлення сателіта (ECU X2-C7) | 16 |
| 10 | | CAN-H (ECU X1-A4; з CHAdeMO — X1-A5) | 16 |
| 11 | | CAN-L (ECU X1-B4; з CHAdeMO — X1-B5) | 16 |
| 12 | | Маса (ECU X2-C6) | 16 |
| 19 | | Перемичка 19–6 — задає положення сателіта 2/3 (група комірок 19–42) | 16 |
| 20 | | Перемичка 20–21 — задає положення сателіта 2/3 (група комірок 43–66) | 16 |
| 21 | | Перемичка 20–21 — задає положення сателіта 2/3 (група комірок 43–66) | 16 |

**Рис. 17** Сателіт BMS Volt — інтерфейсний роз'єм (чорний)

**Помаранчеві роз'єми** сателітів призначені для балансувальних проводів комірок і датчиків температури. Ця BMS потребує датчиків температури **NTC 10 кОм**.

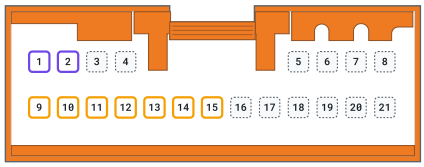
Є два типи цих роз'ємів: на 12 комірок (лише такі мають сателіти 2/3) і на 6 комірок (є на сателітах 1 і 4).

### Сателіт BMS Volt — роз'єм комірок і термодатчиків, 12 комірок (помаранчевий)



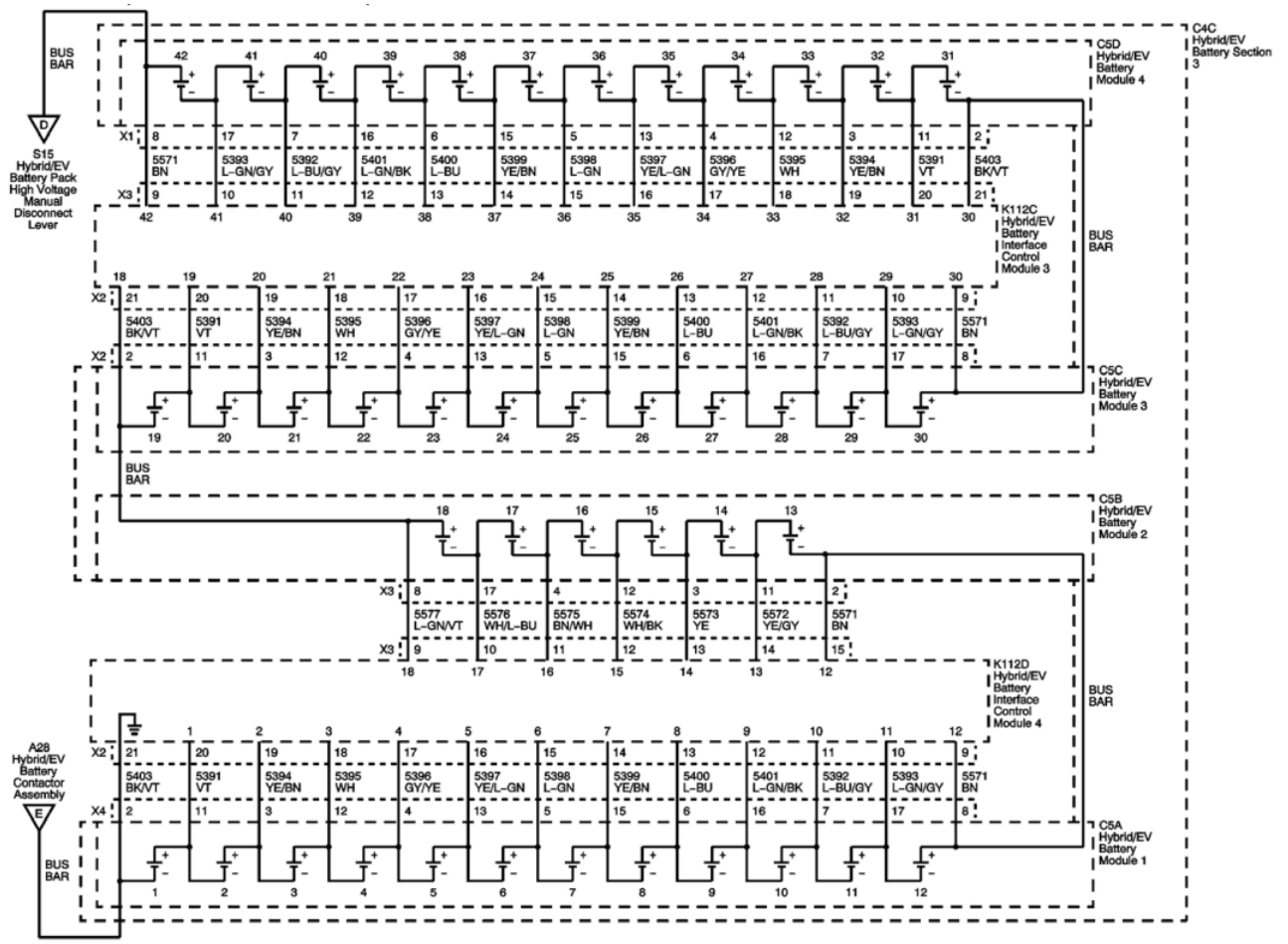

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 1 | | Сигнал датчика температури модуля (NTC 10 кОм) |
| 2 | | Low Reference — опорний провід датчика температури |
| 3 | | Сигнал датчика температури модуля (NTC 10 кОм) |
| 4 | | Low Reference — опорний провід датчика температури |
| 5 | | Не використовується |
| 6 | | Не використовується |
| 7 | | Не використовується |
| 8 | | Не використовується |
| 9 | | Сигнал напруги комірки (12) |
| 10 | | Сигнал напруги комірки (11) |
| 11 | | Сигнал напруги комірки (10) |
| 12 | | Сигнал напруги комірки (9) |
| 13 | | Сигнал напруги комірки (8) |
| 14 | | Сигнал напруги комірки (7) |
| 15 | | Сигнал напруги комірки (6) |
| 16 | | Сигнал напруги комірки (5) |
| 17 | | Сигнал напруги комірки (4) |
| 18 | | Сигнал напруги комірки (3) |
| 19 | | Сигнал напруги комірки (2) |
| 20 | | Сигнал напруги комірки (1) |
| 21 | | Low Reference — нижня точка вимірювання напруги комірок |

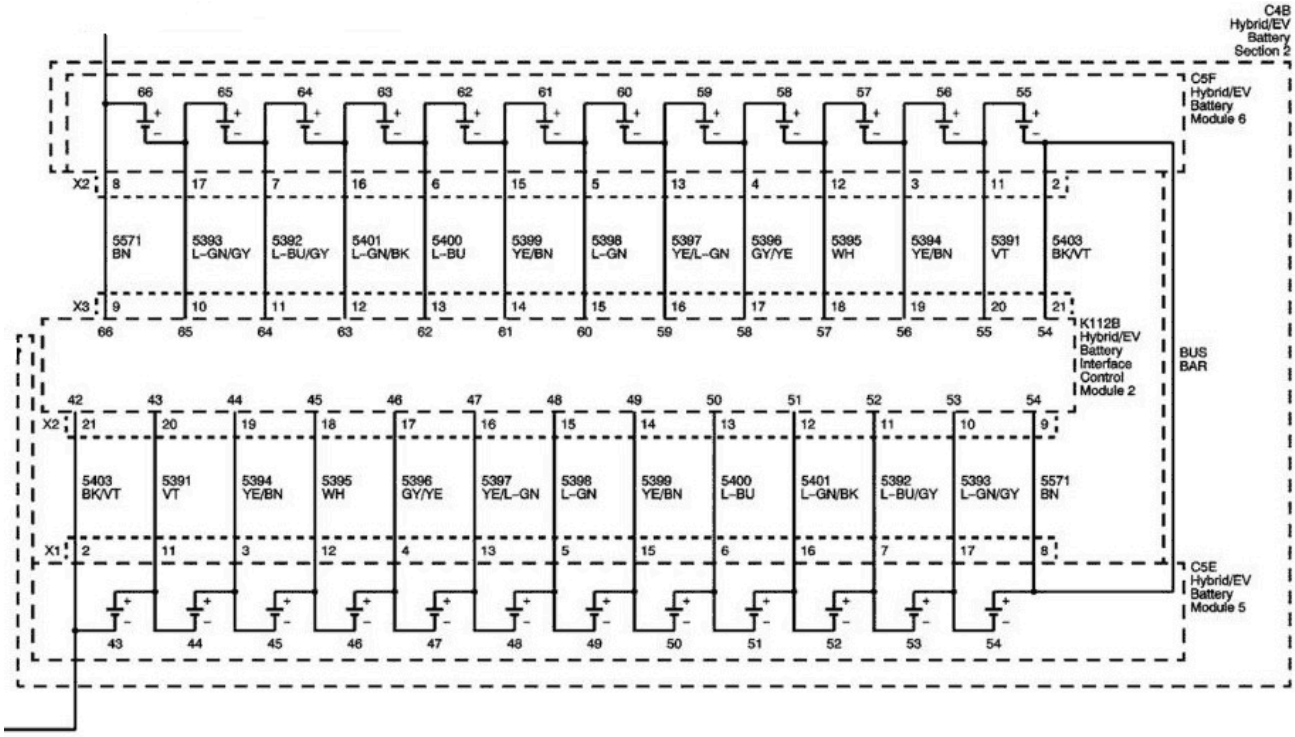
**Сателіт BMS Volt — роз'єм комірок і термодатчиків, 6 комірок (помаранчевий)**




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 1 | | Сигнал датчика температури модуля (NTC 10 кОм) |
| 2 | | Low Reference — опорний провід датчика температури |
| 3 | | Не використовується |
| 4 | | Не використовується |
| 5 | | Не використовується |
| 6 | | Не використовується |
| 7 | | Не використовується |
| 8 | | Не використовується |
| 9 | | Сигнал напруги комірки (18) |
| 10 | | Сигнал напруги комірки (17) |
| 11 | | Сигнал напруги комірки (16) |
| 12 | | Сигнал напруги комірки (15) |
| 13 | | Сигнал напруги комірки (14) |
| 14 | | Сигнал напруги комірки (13) |
| 15 | | Сигнал напруги комірки (12) |
| 16 | | Не використовується |
| 17 | | Не використовується |
| 18 | | Не використовується |
| 19 | | Не використовується |
| 20 | | Не використовується |
| 21 | | Не використовується |

**Рис. 18** Роз'єми комірок сателітів Volt: варіанти на 12 і на 6 комірок


BUS BAR
S15 Hybrid/EV Battery Pack High Voltage Manual Disconnect Lever
C4C Hybrid/EV Battery Section 3
C5D Hybrid/EV Battery Module 4
C5C Hybrid/EV Battery Module 3
C5B Hybrid/EV Battery Module 2
C5A Hybrid/EV Battery Module 1
K112C Hybrid/EV Battery Interface Control Module 3
K112D Hybrid/EV Battery Interface Control Module 4
A28 Hybrid/EV Battery Contactor Assembly
X1
X2
X3
X4
5571 BN
5393 L-GN/GY
5392 L-BU/GY
5401 L-GN/BK
5400 L-BU
5399 YE/BN
5398 L-GN
5397 YE/L-GN
5396 GY/YE
5395 WH
5394 YE/BN
5391 VT
5403 BK/VT
5577 L-GN/VT
5576 WH/L-BU
5575 BN/WH
5574 WH/BK
5573 YE
5572 YE/GY


C4B Hybrid/EV Battery Section 2
C5F Hybrid/EV Battery Module 6
C5E Hybrid/EV Battery Module 5
K112B Hybrid/EV Battery Interface Control Module 2
BUS BAR
X1
X2
X3
5571 BN
5393 L-GN/GY
5392 L-BU/GY
5401 L-GN/BK
5400 L-BU
5399 YE/BN
5398 L-GN
5397 YE/L-GN
5396 GY/YE
5395 WH
5394 YE/BN
5391 VT
5403 BK/VT

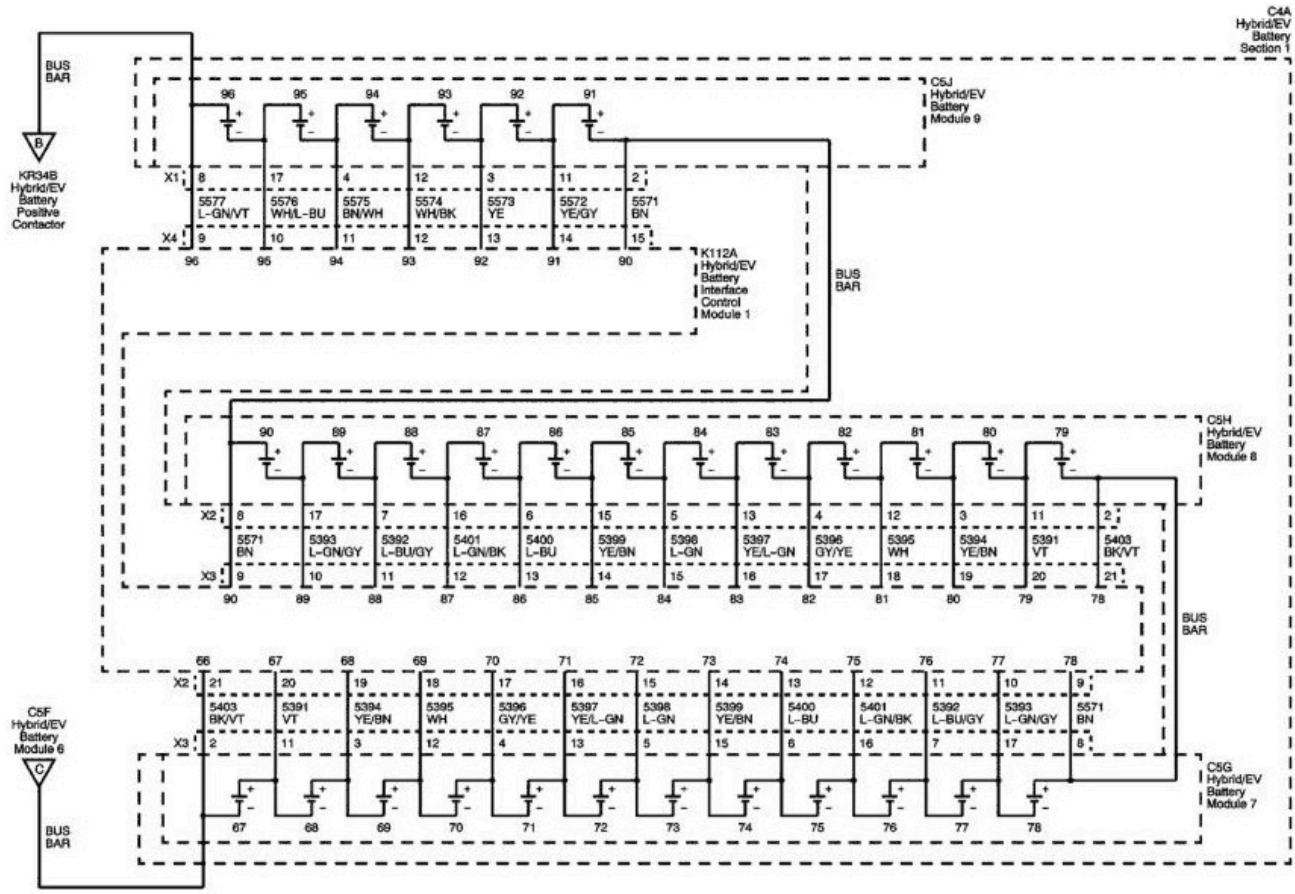



**Рис. 19** Послідовність розміщення сателітів у батареї — оригінальна схема GM

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Послідовність розміщення сателітів можна змінити, але тоді карта комірок показуватиме позиції неправильно.

## 8.2 Nissan Leaf (ZE0 / AZE0)

Можна використовувати BMS Nissan Leaf AZE0 і ZE0 (ZE1 — на тестуванні). BMS підключається по CAN-шині:

| КОНФІГУРАЦІЯ | CAN-H | CAN-L |
|---|---|---|
| Без CHAdeMO | X1-A4 | X1-B4 |
| З CHAdeMO | X1-A5 | X1-B5 |

До BMS також мають бути підключені штатні датчики температури та датчик струму. Блокування (interlock) можна не підключати.

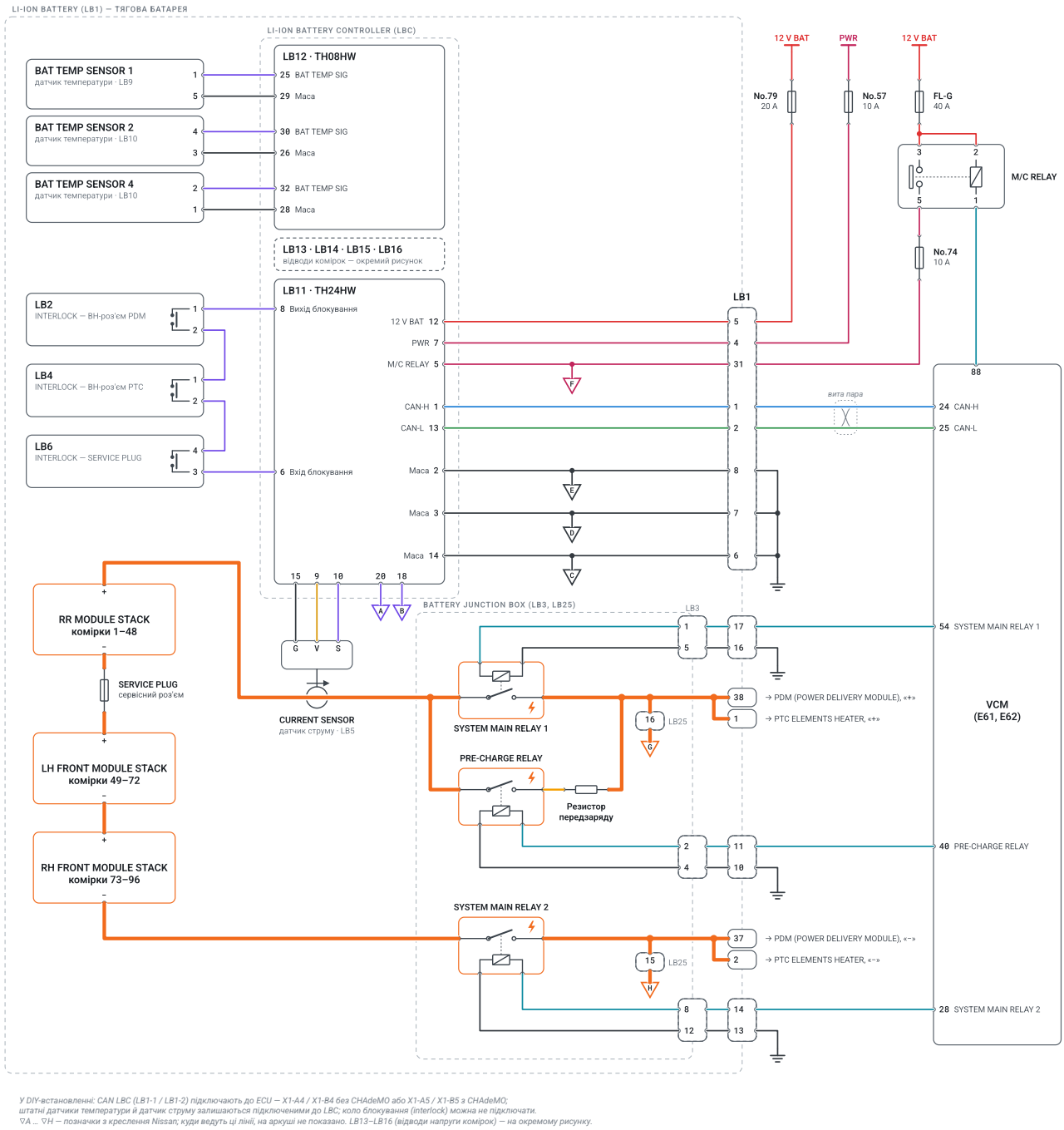



**Рис. 20** Тягова батарея Leaf AZE0: зовнішні кола LBC — живлення 12 В, CAN, маса, датчики температури й струму, блокування, батарейна розподільна коробка (SMR, передзаряд) і контакти роз'єму LB1

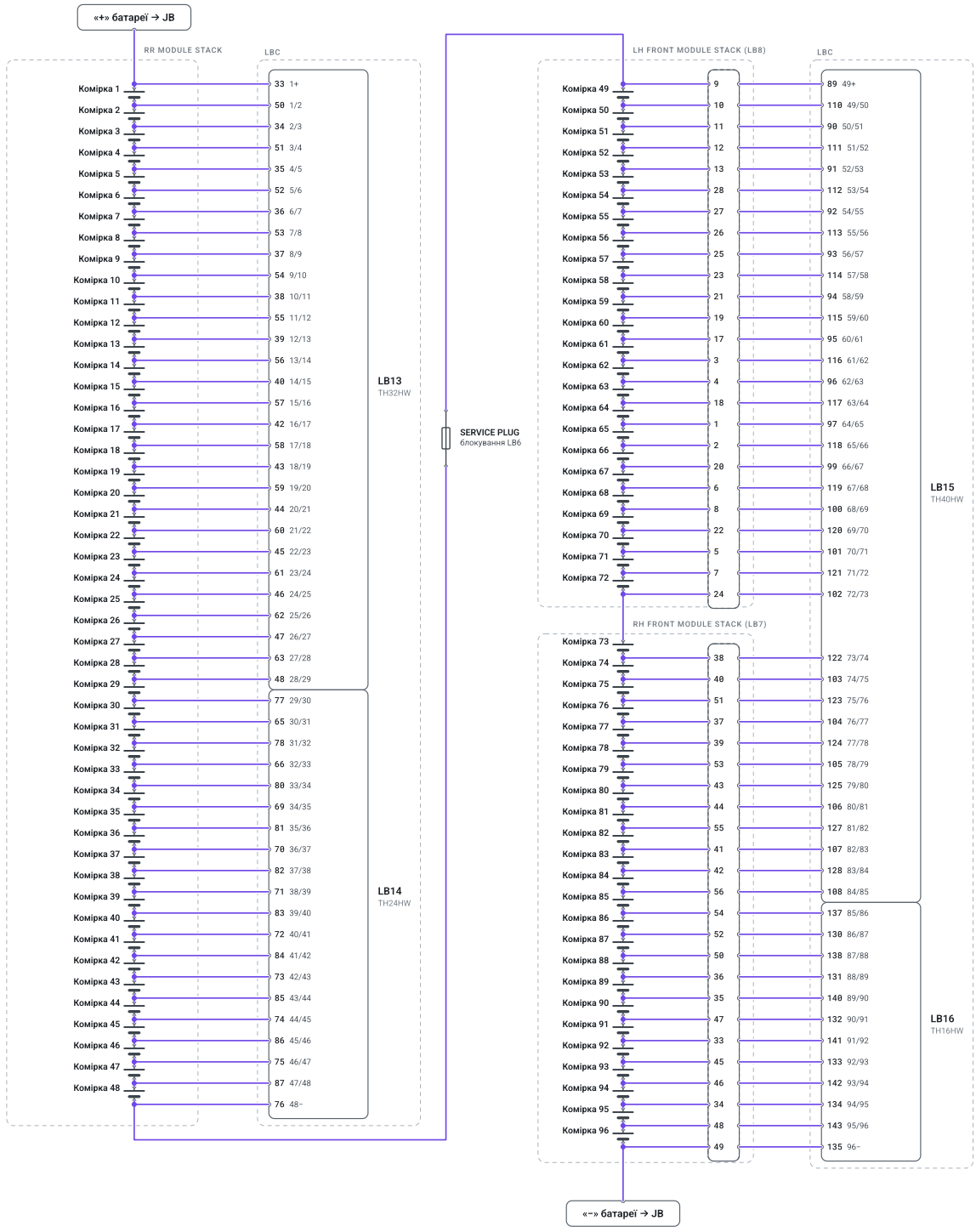



**Рис. 21** Тягова батарея Leaf AZE0: відводи напруги 96 комірок → LBC (LB13–LB16) через роз'єми блоків LB8 і LB7

## LBC — роз'єм LB11 (TH24HW): живлення, CAN, маса, датчик струму, блокування




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | | CAN-H → LB1-1 → VCM 24 (у DIY — ECU X1-A4 / X1-A5) | 20 |
| 2 | | Маса → LB1-8 (відгалуження ▽E) | 20 |
| 3 | | Маса → LB1-7 (відгалуження ▽D) | 20 |
| 5 | | +12 В від M/C RELAY через запобіжник No.74 10 A → LB1-31 (відгалуження ▽F) | 20 |
| 6 | | DETECT INPUT SIG — вхід кола блокування (від LB6-3) | 20 |
| 7 | | +12 В «PWR» через запобіжник No.57 10 A → LB1-4 | 20 |
| 8 | | DETECT OUTPUT SIG — вихід кола блокування (на LB2-1) | 20 |
| 9 | | VOLTAGE — живлення датчика струму (LB5 «V») | 20 |
| 10 | | CURRENT SIG — сигнал датчика струму (LB5 «S») | 20 |
| 12 | | +12 В «12 V BAT» через запобіжник No.79 20 A → LB1-5 | 20 |
| 13 | | CAN-L → LB1-2 → VCM 25 (у DIY — ECU X1-B4 / X1-B5) | 20 |
| 14 | | Маса → LB1-6 (відгалуження ▽C) | 20 |
| 15 | | GROUND — маса датчика струму (LB5 «G») | 20 |
| 18 | | Лінія до ▽B (призначення на кресленні не вказане) | 20 |
| 20 | | Лінія до ▽A (призначення на кресленні не вказане) | 20 |

## LBC — роз'єм LB12 (TH08HW): датчики температури батареї




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 25 | | BAT TEMP SIG — датчик 1 (LB9-1) | 20 |
| 26 | | GROUND — датчик 2 (LB10-3) | 20 |
| 28 | | GROUND — датчик 4 (LB10-1) | 20 |
| 29 | | GROUND — датчик 1 (LB9-5) | 20 |
| 30 | | BAT TEMP SIG — датчик 2 (LB10-4) | 20 |
| 32 | | BAT TEMP SIG — датчик 4 (LB10-2) | 20 |

### LBC — роз'єм LB13 (TH32HW): відводи напруги комірок (RR, комірки 1–29)




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 33 | | Комірка 1 «+» (полюс «+» батареї) — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 34 | | Комірки 2/3 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 35 | | Комірки 4/5 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 36 | | Комірки 6/7 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 37 | | Комірки 8/9 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 38 | | Комірки 10/11 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 39 | | Комірки 12/13 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 40 | | Комірки 14/15 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 42 | | Комірки 16/17 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 43 | | Комірки 18/19 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 44 | | Комірки 20/21 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 45 | | Комірки 22/23 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 46 | | Комірки 24/25 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 47 | | Комірки 26/27 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 48 | | Комірки 28/29 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 50 | | Комірки 1/2 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 51 | | Комірки 3/4 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 52 | | Комірки 5/6 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 53 | | Комірки 7/8 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 54 | | Комірки 9/10 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 55 | | Комірки 11/12 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 56 | | Комірки 13/14 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 57 | | Комірки 15/16 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 58 | | Комірки 17/18 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 59 | | Комірки 19/20 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 60 | | Комірки 21/22 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 61 | | Комірки 23/24 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 62 | | Комірки 25/26 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 63 | | Комірки 27/28 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |

### LBC — роз'єм LB14 (TH24HW): відводи напруги комірок (RR, комірки 29–48)




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 65 | | Комірки 30/31 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 66 | | Комірки 32/33 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 69 | | Комірки 34/35 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 70 | | Комірки 36/37 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 71 | | Комірки 38/39 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 72 | | Комірки 40/41 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 73 | | Комірки 42/43 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 74 | | Комірки 44/45 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 75 | | Комірки 46/47 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 76 | | Комірка 48 «−» (до сервісного роз'єму) — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 77 | | Комірки 29/30 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 78 | | Комірки 31/32 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 80 | | Комірки 33/34 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 81 | | Комірки 35/36 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 82 | | Комірки 37/38 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 83 | | Комірки 39/40 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 84 | | Комірки 41/42 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 85 | | Комірки 43/44 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 86 | | Комірки 45/46 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |
| 87 | | Комірки 47/48 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 21 |

### LBC — роз'єм LB15 (TH40HW): відводи напруги комірок (LH, комірки 49–72, і RH, комірки 73–85)



| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 89 | | Комірка 49 «+» (після сервісного роз'єму) — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-9) | 21 |
| 90 | | Комірки 50/51 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-11) | 21 |
| 91 | | Комірки 52/53 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-13) | 21 |
| 92 | | Комірки 54/55 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-27) | 21 |
| 93 | | Комірки 56/57 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-25) | 21 |
| 94 | | Комірки 58/59 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-21) | 21 |
| 95 | | Комірки 60/61 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-17) | 21 |
| 96 | | Комірки 62/63 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-4) | 21 |
| 97 | | Комірки 64/65 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-1) | 21 |
| 99 | | Комірки 66/67 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-20) | 21 |
| 100 | | Комірки 68/69 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-8) | 21 |
| 101 | | Комірки 70/71 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-5) | 21 |
| 102 | | Комірки 72/73 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-24) | 21 |
| 103 | | Комірки 74/75 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-40) | 21 |
| 104 | | Комірки 76/77 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-37) | 21 |
| 105 | | Комірки 78/79 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-53) | 21 |
| 106 | | Комірки 80/81 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-44) | 21 |
| 107 | | Комірки 82/83 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-41) | 21 |
| 108 | | Комірки 84/85 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-56) | 21 |
| 110 | | Комірки 49/50 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-10) | 21 |
| 111 | | Комірки 51/52 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-12) | 21 |
| 112 | | Комірки 53/54 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-28) | 21 |
| 113 | | Комірки 55/56 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-26) | 21 |

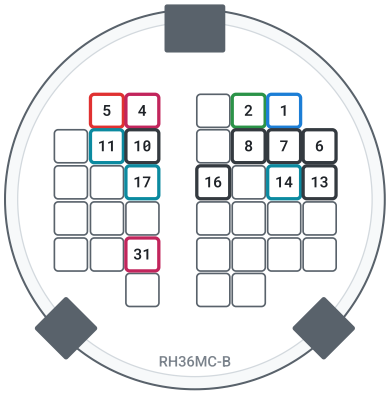
| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 114 | | Комірки 57/58 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-23) | 21 |
| 115 | | Комірки 59/60 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-19) | 21 |
| 116 | | Комірки 61/62 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-3) | 21 |
| 117 | | Комірки 63/64 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-18) | 21 |
| 118 | | Комірки 65/66 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-2) | 21 |
| 119 | | Комірки 67/68 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-6) | 21 |
| 120 | | Комірки 69/70 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-22) | 21 |
| 121 | | Комірки 71/72 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-7) | 21 |
| 122 | | Комірки 73/74 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-38) | 21 |
| 123 | | Комірки 75/76 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-51) | 21 |
| 124 | | Комірки 77/78 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-39) | 21 |
| 125 | | Комірки 79/80 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-43) | 21 |
| 127 | | Комірки 81/82 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-55) | 21 |
| 128 | | Комірки 83/84 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-42) | 21 |

### LBC — роз'єм LB16 (TH16HW): відводи напруги комірок (RH, комірки 85–96)




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 130 | | Комірки 86/87 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-52) | 21 |
| 131 | | Комірки 88/89 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-36) | 21 |
| 132 | | Комірки 90/91 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-47) | 21 |
| 133 | | Комірки 92/93 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-45) | 21 |
| 134 | | Комірки 94/95 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-34) | 21 |
| 135 | | Комірка 96 «−» (полюс «−» батареї) — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-49) | 21 |
| 137 | | Комірки 85/86 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-54) | 21 |
| 138 | | Комірки 87/88 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-50) | 21 |
| 140 | | Комірки 89/90 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-35) | 21 |
| 141 | | Комірки 91/92 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-33) | 21 |
| 142 | | Комірки 93/94 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-46) | 21 |
| 143 | | Комірки 95/96 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-48) | 21 |

**Рис. 22** Роз'єми блоку керування батареєю (LBC) LB11–LB16




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | | CAN-H: LBC 1 ↔ VCM 24 (у DIY — ECU X1-A4 без CHAdeMO / X1-A5 з CHAdeMO) | 20 |
| 2 | | CAN-L: LBC 13 ↔ VCM 25 (у DIY — ECU X1-B4 / X1-B5) | 20 |
| 4 | | +12 В «PWR» (запобіжник No.57 10 A) → LBC 7 | 20 |
| 5 | | +12 В «12 V BAT» (запобіжник No.79 20 A) → LBC 12 | 20 |
| 31 | | +12 В від M/C RELAY (запобіжник No.74 10 A) → LBC 5 | 20 |
| 6 | | Маса LBC 14 | 20 |
| 7 | | Маса LBC 3 | 20 |
| 8 | | Маса LBC 2 | 20 |
| 17 | | Котушка SYSTEM MAIN RELAY 1 (LB3-1) ← VCM 54 | 20 |
| 16 | | Маса котушки SYSTEM MAIN RELAY 1 (LB3-5) | 20 |
| 14 | | Котушка SYSTEM MAIN RELAY 2 (LB3-8) ← VCM 28 | 20 |
| 13 | | Маса котушки SYSTEM MAIN RELAY 2 (LB3-12) | 20 |
| 11 | | Котушка PRE-CHARGE RELAY (LB3-2) ← VCM 40 | 20 |
| 10 | | Маса котушки PRE-CHARGE RELAY (LB3-4) | 20 |

**Рис. 23** Роз'єм батареї LB1

### LB8 (TH24FW-NH) — роз'єм переднього лівого блоку модулів LH (комірки 49–72)




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | | Комірки 64/65 → LBC 97 | 21 |
| 2 | | Комірки 65/66 → LBC 118 | 21 |
| 3 | | Комірки 61/62 → LBC 116 | 21 |
| 4 | | Комірки 62/63 → LBC 96 | 21 |
| 5 | | Комірки 70/71 → LBC 101 | 21 |
| 6 | | Комірки 67/68 → LBC 119 | 21 |
| 7 | | Комірки 71/72 → LBC 121 | 21 |
| 8 | | Комірки 68/69 → LBC 100 | 21 |
| 9 | | Комірка 49 «+» (після сервісного роз'єму) → LBC 89 | 21 |
| 10 | | Комірки 49/50 → LBC 110 | 21 |
| 11 | | Комірки 50/51 → LBC 90 | 21 |
| 12 | | Комірки 51/52 → LBC 111 | 21 |
| 13 | | Комірки 52/53 → LBC 91 | 21 |
| 17 | | Комірки 60/61 → LBC 95 | 21 |
| 18 | | Комірки 63/64 → LBC 117 | 21 |
| 19 | | Комірки 59/60 → LBC 115 | 21 |
| 20 | | Комірки 66/67 → LBC 99 | 21 |
| 21 | | Комірки 58/59 → LBC 94 | 21 |
| 22 | | Комірки 69/70 → LBC 120 | 21 |
| 23 | | Комірки 57/58 → LBC 114 | 21 |
| 24 | | Комірки 72/73 → LBC 102 | 21 |
| 25 | | Комірки 56/57 → LBC 93 | 21 |
| 26 | | Комірки 55/56 → LBC 113 | 21 |
| 27 | | Комірки 54/55 → LBC 92 | 21 |
| 28 | | Комірки 53/54 → LBC 112 | 21 |

### LB7 (TH32FW-NH) — роз'єм переднього правого блоку модулів RH (комірки 73–96)




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 33 | | Комірки 91/92 → LBC 141 | 21 |
| 34 | | Комірки 94/95 → LBC 134 | 21 |
| 35 | | Комірки 89/90 → LBC 140 | 21 |
| 36 | | Комірки 88/89 → LBC 131 | 21 |
| 37 | | Комірки 76/77 → LBC 104 | 21 |
| 38 | | Комірки 73/74 → LBC 122 | 21 |
| 39 | | Комірки 77/78 → LBC 124 | 21 |
| 40 | | Комірки 74/75 → LBC 103 | 21 |
| 41 | | Комірки 82/83 → LBC 107 | 21 |
| 42 | | Комірки 83/84 → LBC 128 | 21 |
| 43 | | Комірки 79/80 → LBC 125 | 21 |
| 44 | | Комірки 80/81 → LBC 106 | 21 |
| 45 | | Комірки 92/93 → LBC 133 | 21 |
| 46 | | Комірки 93/94 → LBC 142 | 21 |
| 47 | | Комірки 90/91 → LBC 132 | 21 |
| 48 | | Комірки 95/96 → LBC 143 | 21 |
| 49 | | Комірка 96 «−» (полюс «−» батареї) → LBC 135 | 21 |
| 50 | | Комірки 87/88 → LBC 138 | 21 |
| 51 | | Комірки 75/76 → LBC 123 | 21 |
| 52 | | Комірки 86/87 → LBC 130 | 21 |
| 53 | | Комірки 78/79 → LBC 105 | 21 |
| 54 | | Комірки 85/86 → LBC 137 | 21 |
| 55 | | Комірки 81/82 → LBC 127 | 21 |
| 56 | | Комірки 84/85 → LBC 108 | 21 |

**Рис. 24** Роз'єми блоків модулів: LB8 (лівий передній) і LB7 (правий передній)

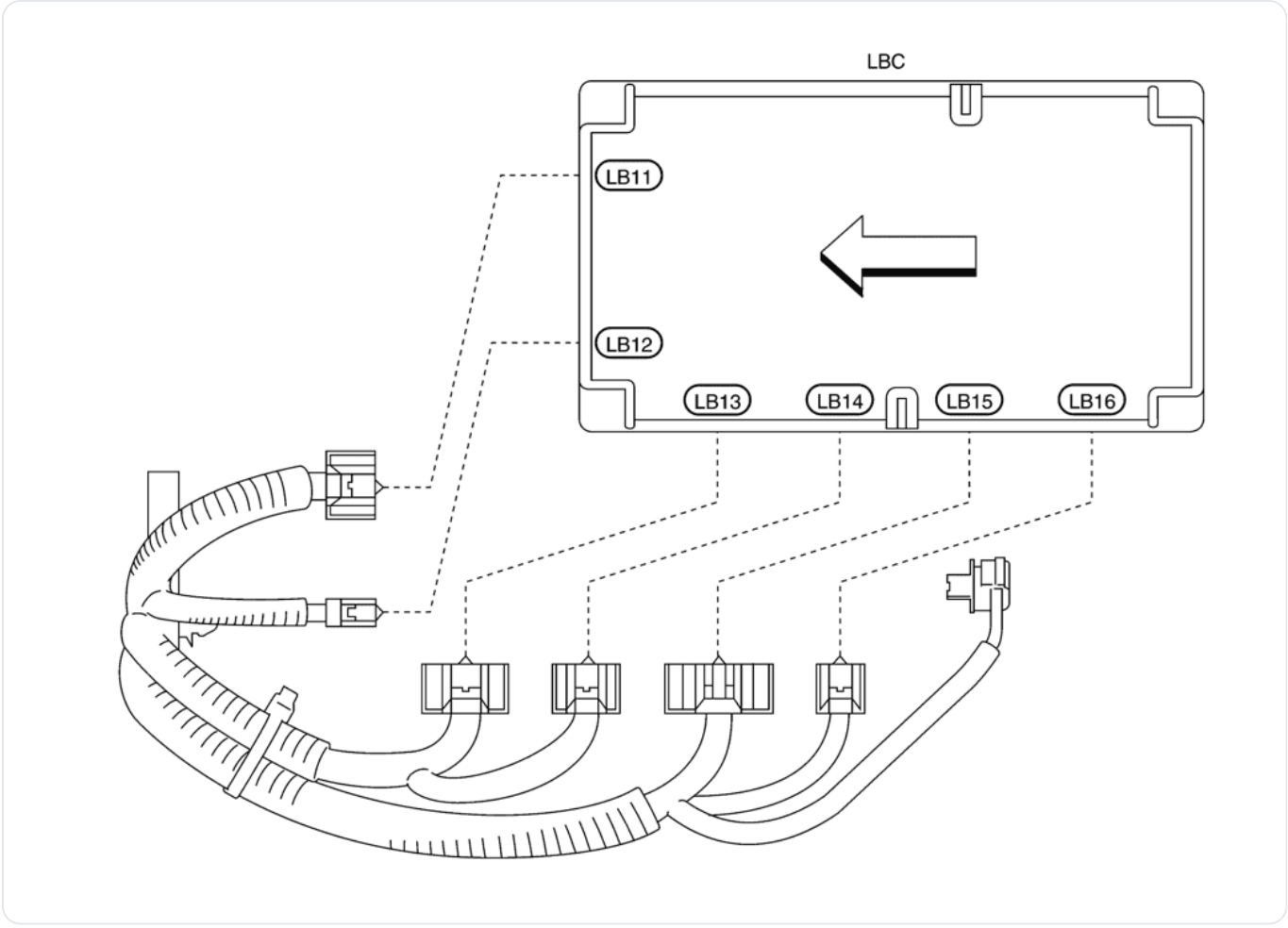



**Рис. 25** Розташування роз'ємів LB11–LB16 на LBC і джгут

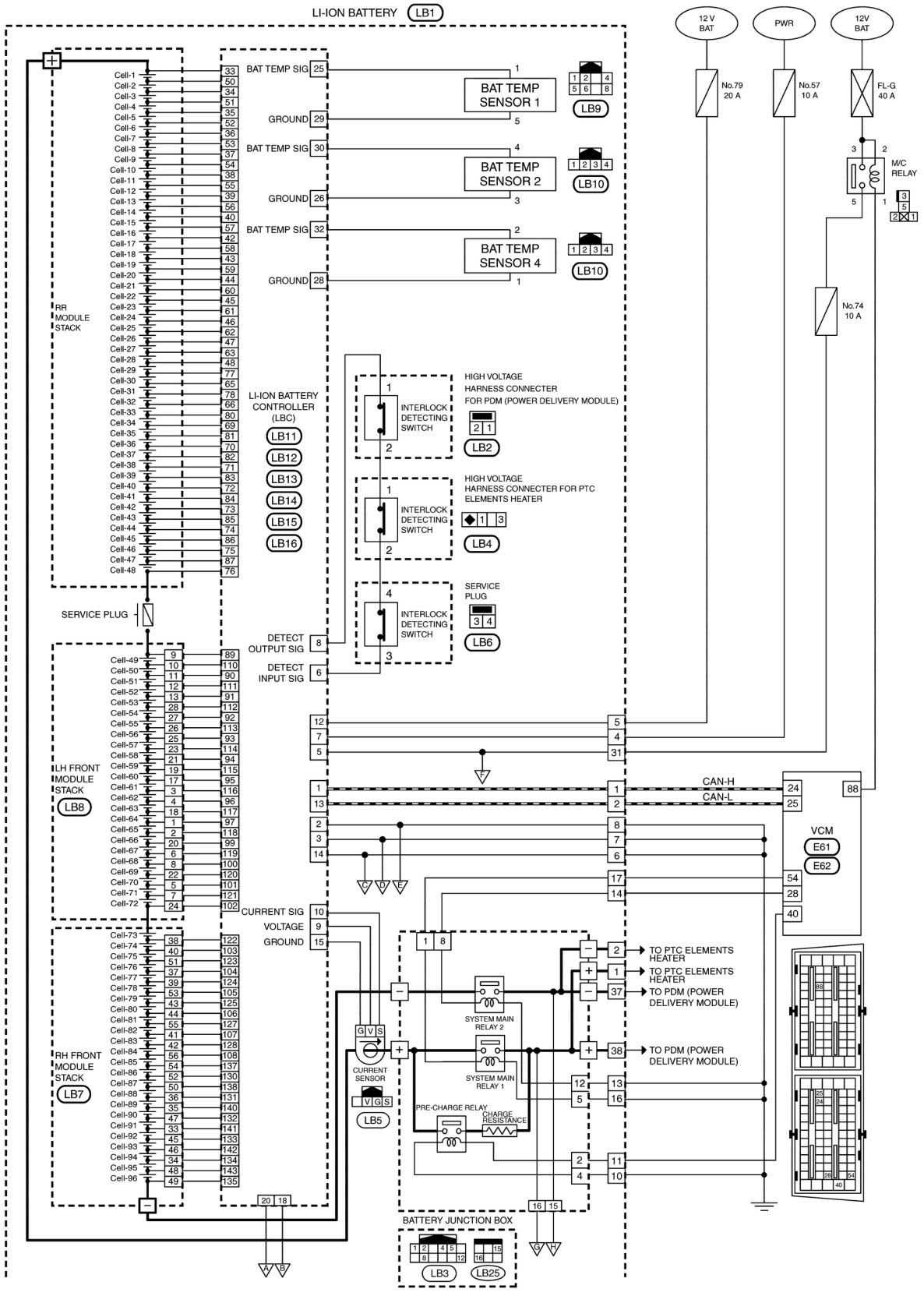



**Рис. 26** Схема батареї Nissan Leaf AZE0 — оригінальна заводська схема

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Схеми наведено для BMS AZE0, в інших версіях є незначні відмінності.

## 8.3 Orion 2

Підтримується контролером. Детальний опис з'явиться в наступних редакціях посібника.

# 9 Датчик струму

Датчик струму можна розмістити будь-де всередині батареї до силових реле.

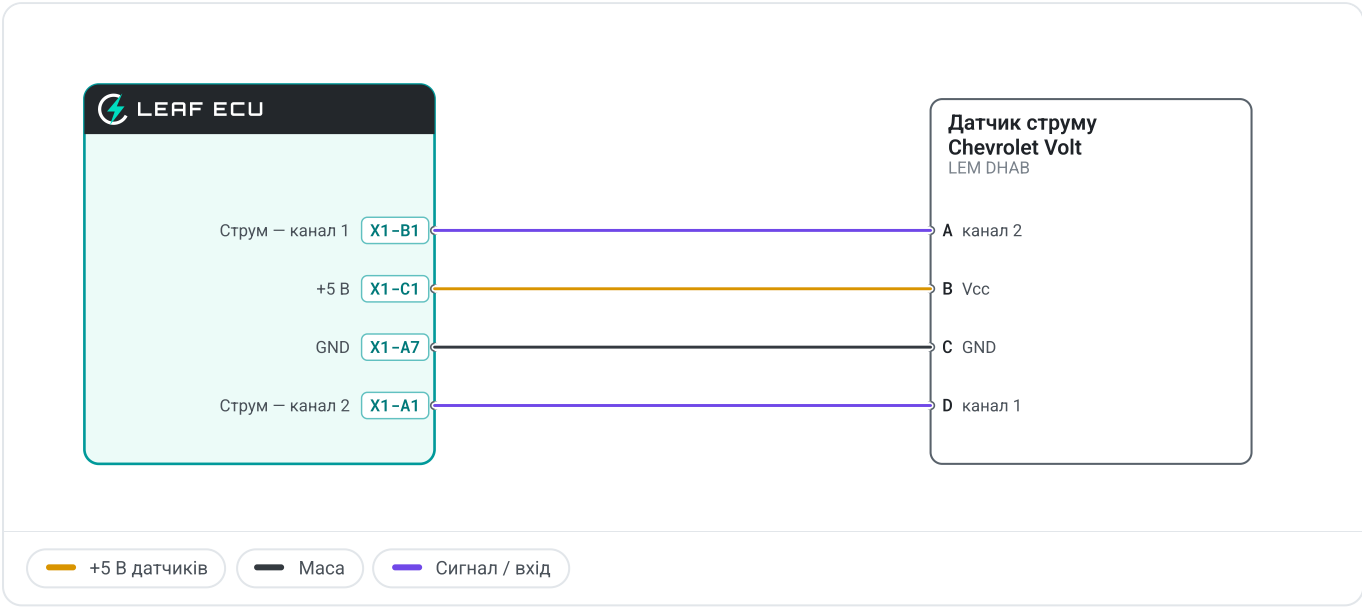
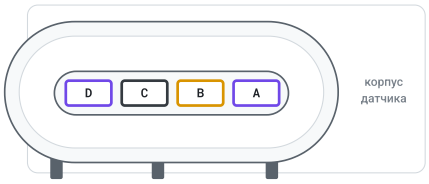



**Рис. 27** Підключення датчика струму Chevrolet Volt




Вигляд спереду на роз'єм датчика (як на кресленні LEM)

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| A | | Channel 2 (канал 2) → ECU X1-B1 (SIG 1) | 27 |
| B | | Vcc, +5 В ← ECU X1-C1 | 27 |
| C | | Gnd, маса ← ECU X1-A7 | 27 |
| D | | Channel 1 (канал 1) → ECU X1-A1 (SIG 2) | 27 |

**Рис. 28** Роз'єм датчика струму Chevrolet Volt (LEM DHAB)

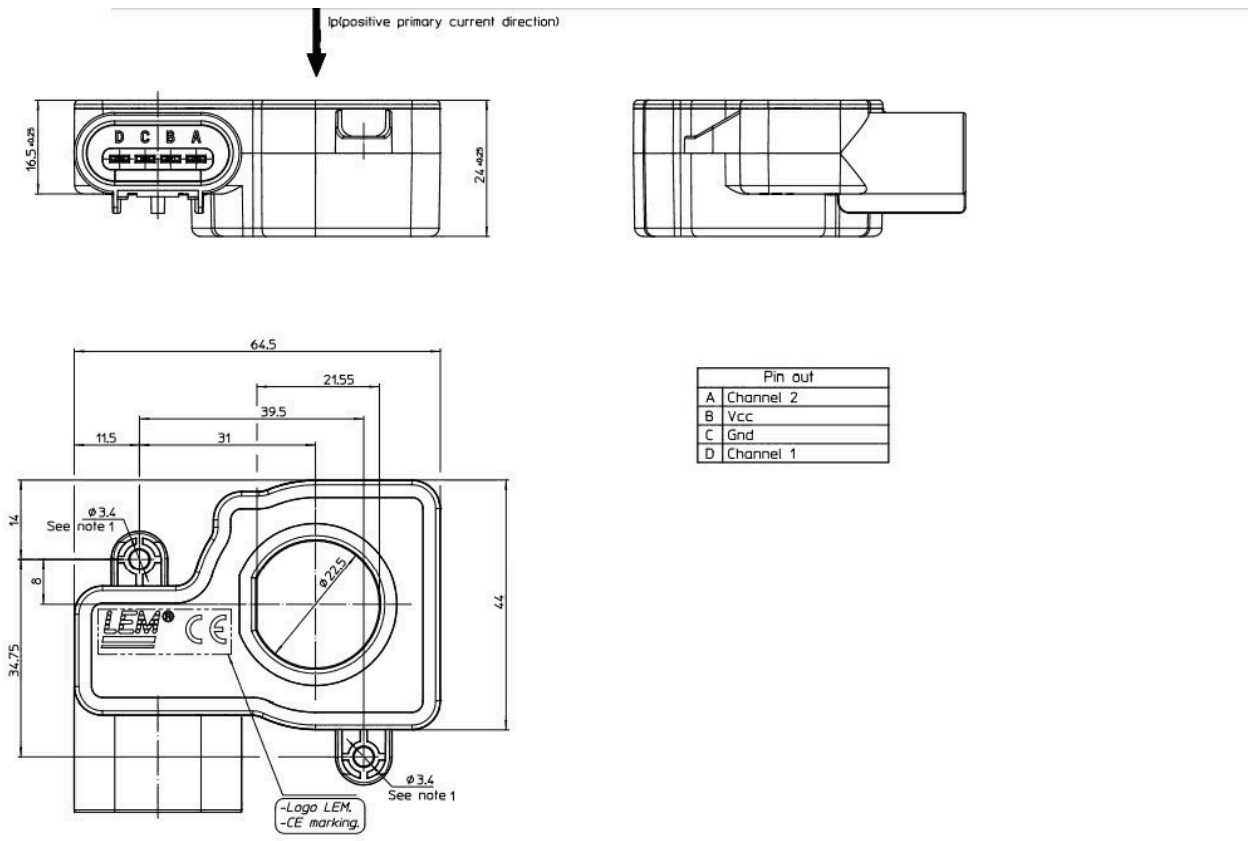



**Рис. 29** Датчик струму LEM DHAB: креслення, розпіновка та напрямок струму




**Рис. 30** Роз'єм датчика струму

# 10 Система охолодження

Для нормальної роботи силової установки потрібна рідинна система охолодження.

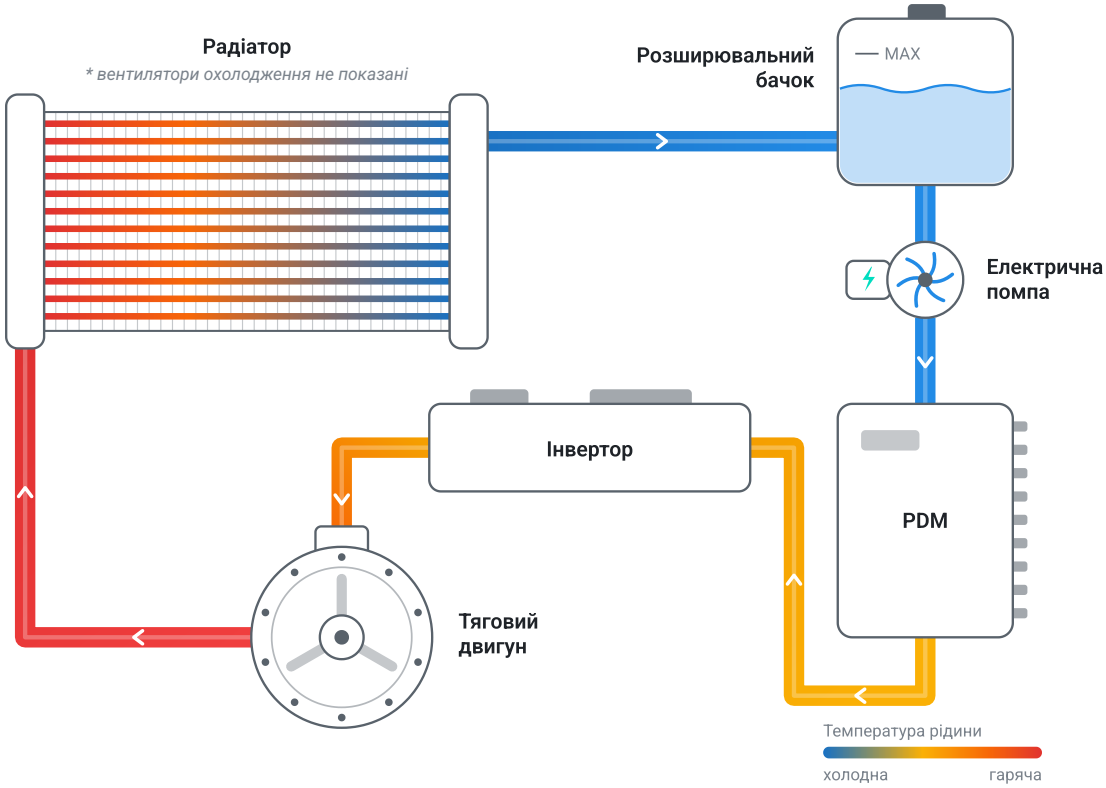



**Рис. 31** Контур рідинного охолодження: радіатор → бачок → помпа → PDM → інвертор → двигун

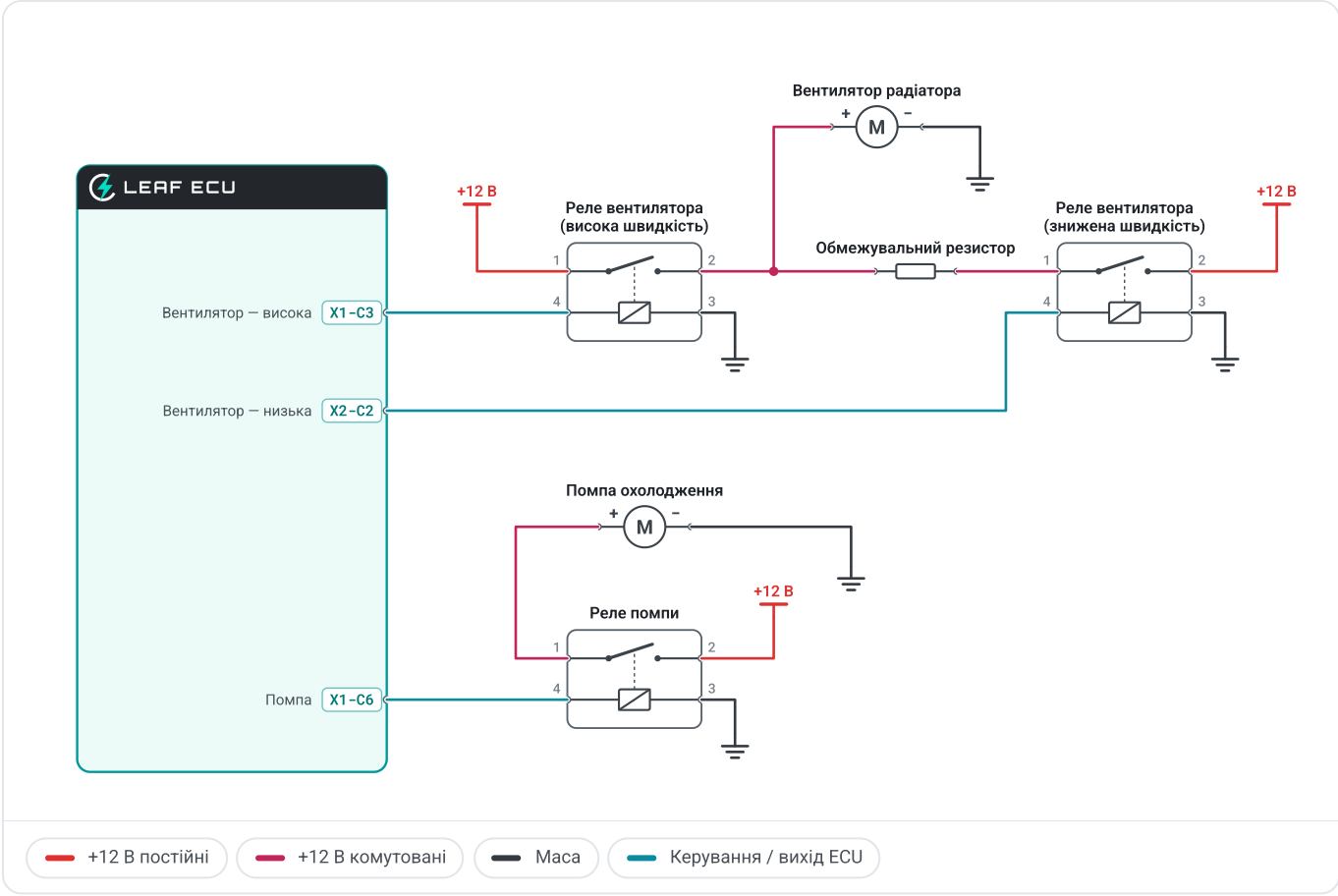



**Рис. 32** Керування вентилятором радіатора (дві швидкості) та помпою охолодження

Температури вмикання помпи та вентилятора задаються в конфігураторі. Контролер може вмикати вентилятор на двох швидкостях:

- максимальній;
- зниженій — через резистор обмеження потужності.

Також можна керувати вентилятором через зовнішній ШІМ-контролер (без резистора).

# 11 Стоп-сигнал (рекуперація)

Контролер може вмикати стоп-сигнал під час рекуперативного гальмування. Для цього встановіть реле паралельно до вимикача стоп-сигналу на педалі гальма.

Сигнал зі стоп-сигналу потрібно завести на пін X2-B8, щоб контролер бачив натискання педалі гальма.

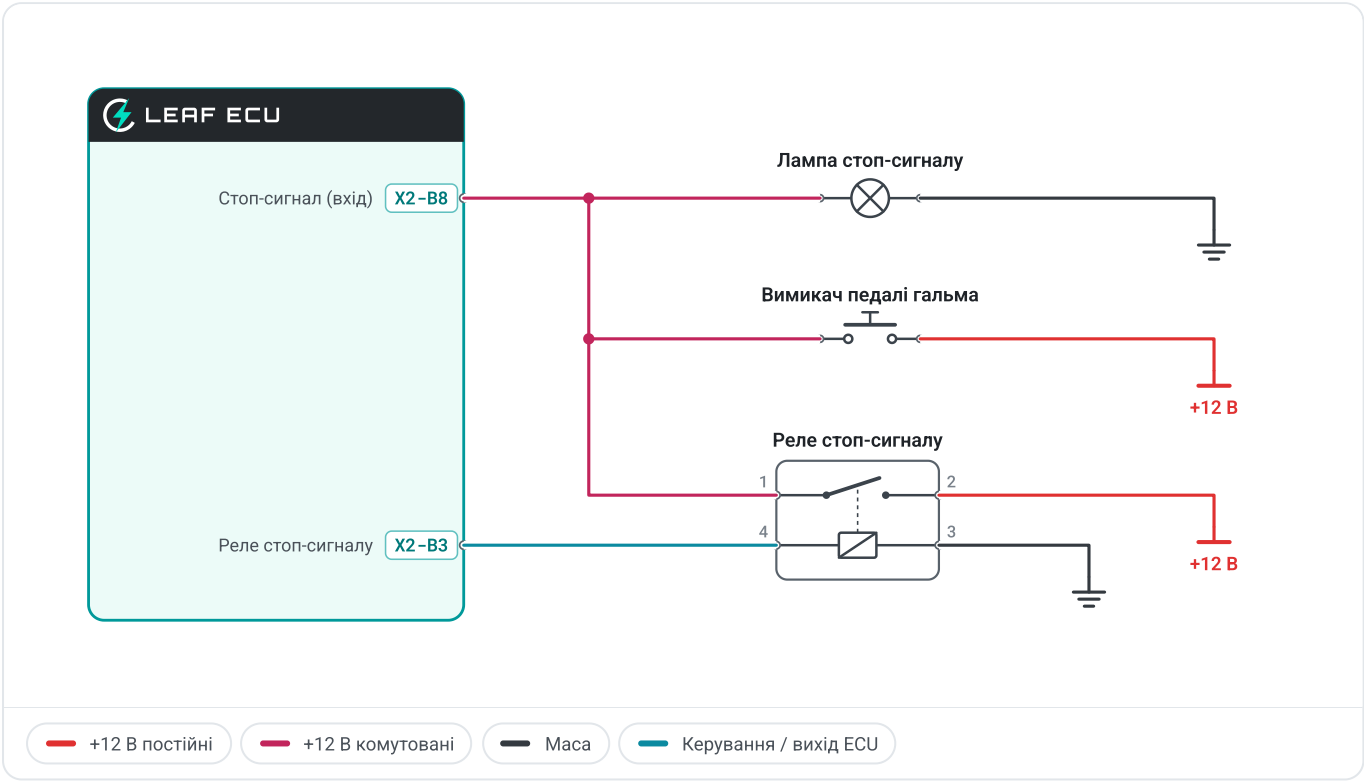



Рис. 33 Стоп-сигнал при рекуперації: реле паралельно вимикачу педалі гальма

# 12 CHAdeMO

Якщо використовується PDM із портом CHAdeMO, можна задіяти його внутрішні силові контактори (CHAdeMO Power Relay + і −), вивівши від них окремі проводи. Якщо PDM не має порту CHAdeMO — потрібно встановити два додаткові силові контактори.

Реле дозволу (Enable Relay) встановлюється окремо незалежно від версії PDM. Воно не мусить бути потужним — його достатньо, щоб вмикати котушки силових контакторів.

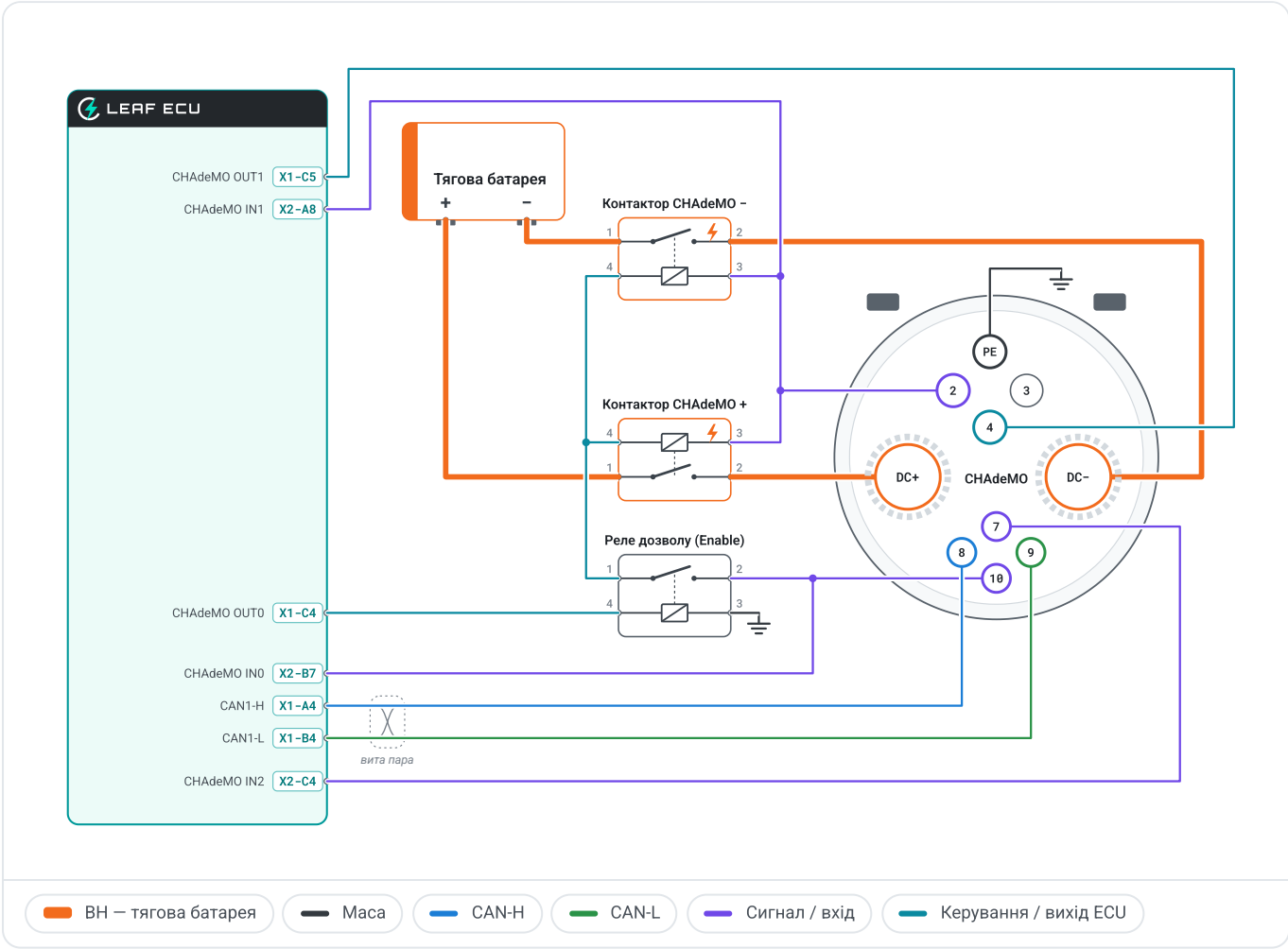
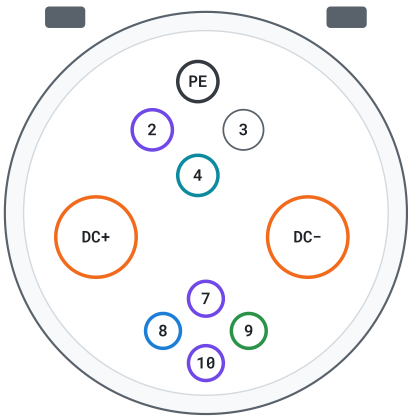



**Рис. 34** Підключення порту CHAdeMO: силові контактори, реле дозволу та сигнали послідовності заряду




Вигляд спереду на розетку автомобіля

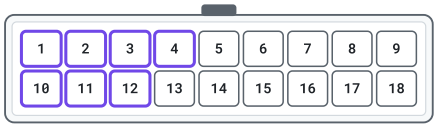
| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 2 | | Сигнал послідовності заряду 1 → ECU X2-A8 |
| 3 | | Не використовується |
| 4 | | Дозвіл заряду від авто ← ECU X1-C5 |
| 7 | | Детектор підключення → ECU X2-C4 |
| 8 | | CAN-H → ECU X1-A4 |
| 9 | | CAN-L → ECU X1-B4 |
| 10 | | Сигнал послідовності заряду 2 → ECU X2-B7 |
| DC− | | DC− → контактор CHAdeMO − |
| DC+ | | DC+ → контактор CHAdeMO + |
| PE | | Захисне заземлення (FG) → маса |

**Рис. 35** Порт CHAdeMO

# 13 Дисплей

Контролер дисплея підключається до CAN0 Powertrain і отримує стани сигнальних ламп через власні входи.

### Контролер дисплея — роз'єм X1 (входи сигнальних ламп)




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 1 | | Правий покажчик повороту (IN1) |
| 10 | | Лівий покажчик повороту (IN2) |
| 2 | | Габаритні вогні (IN3) |
| 11 | | Ближнє світло (IN4) |
| 3 | | Дальнє світло (IN5) |
| 12 | | Стоянкове гальмо (IN6) |
| 4 | | Ремінь безпеки (IN7) |

### Контролер дисплея — роз'єм X2 (дисплей Nextion)




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 1 | | TX — передача даних на дисплей Nextion |
| 3 | | RX — приймання даних від дисплея Nextion |
| 2 | | +5 В — вихід живлення дисплея |
| 4 | | Маса (GND) дисплея |

### Контролер дисплея — роз'єм X3 (інтерфейс)




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 3 | | CAN-H — шина Powertrain (CAN0) |
| 7 | | CAN-L — шина Powertrain (CAN0) |
| 4 | | +12 В — живлення контролера |
| 8 | | Маса (GND) |

**Рис. 36** Роз'єми контролера дисплея: X1 — входи сигнальних ламп, X2 — дисплей, X3 — інтерфейс

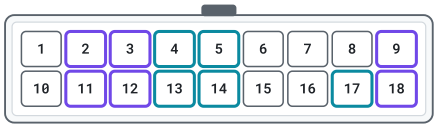
# 14 Селектор

Щоб підключити селектор Leaf або окремі тактові кнопки з підсвіткою положень, потрібен додатковий контролер селектора. Він, як і дисплей, підключається до основної CAN-шини Powertrain; живлення +12 В — від реле, що живить ECU.

Пін `X1-17` контролера селектора — сигнал ліхтаря заднього ходу (для обох варіантів підключення).

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Нумерація пінів на самому роз'ємі селектора може бути дзеркальною. Підключайте за схемами нижче — роз'єми на них показано з боку проводів.

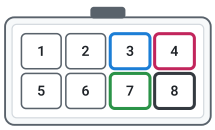
### Контролер селектора — роз'єм X1 (селектор / кнопки)




Вигляд з боку проводів

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 9 | | Селектор Leaf: → піни 1, 7 селектора | 38 |
| 18 | | Селектор Leaf: → піни 6, 12 селектора | 38 |
| 2 | | Селектор Leaf: → пін 8 селектора · Кнопки: кнопка P | 38 40 |
| 11 | | Селектор Leaf: → пін 9 селектора · Кнопки: кнопка R | 38 40 |
| 3 | | Селектор Leaf: → пін 3 селектора · Кнопки: кнопка N | 38 40 |
| 12 | | Селектор Leaf: → пін 4 селектора · Кнопки: кнопка D | 38 40 |
| 4 | | Кнопки: підсвітка P (анод світлодіода) | 40 |
| 13 | | Кнопки: підсвітка R (анод світлодіода) | 40 |
| 5 | | Кнопки: підсвітка N (анод світлодіода) | 40 |
| 14 | | Кнопки: підсвітка D (анод світлодіода) | 40 |
| 17 | | Ліхтар заднього ходу — котушка реле (обидві схеми) | 38 |

### Контролер селектора — роз'єм X3 (інтерфейс)




Вигляд з боку проводів

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 4 | | +12 В — від реле, що живить ECU | 38 40 |
| 8 | | Маса (GND) | 38 40 |
| 3 | | CAN-H — шина Powertrain (CAN0) | 38 40 |
| 7 | | CAN-L — шина Powertrain (CAN0) | 38 40 |

**Рис. 37** Роз'єми контролера селектора

## 14.1 Селектор Leaf

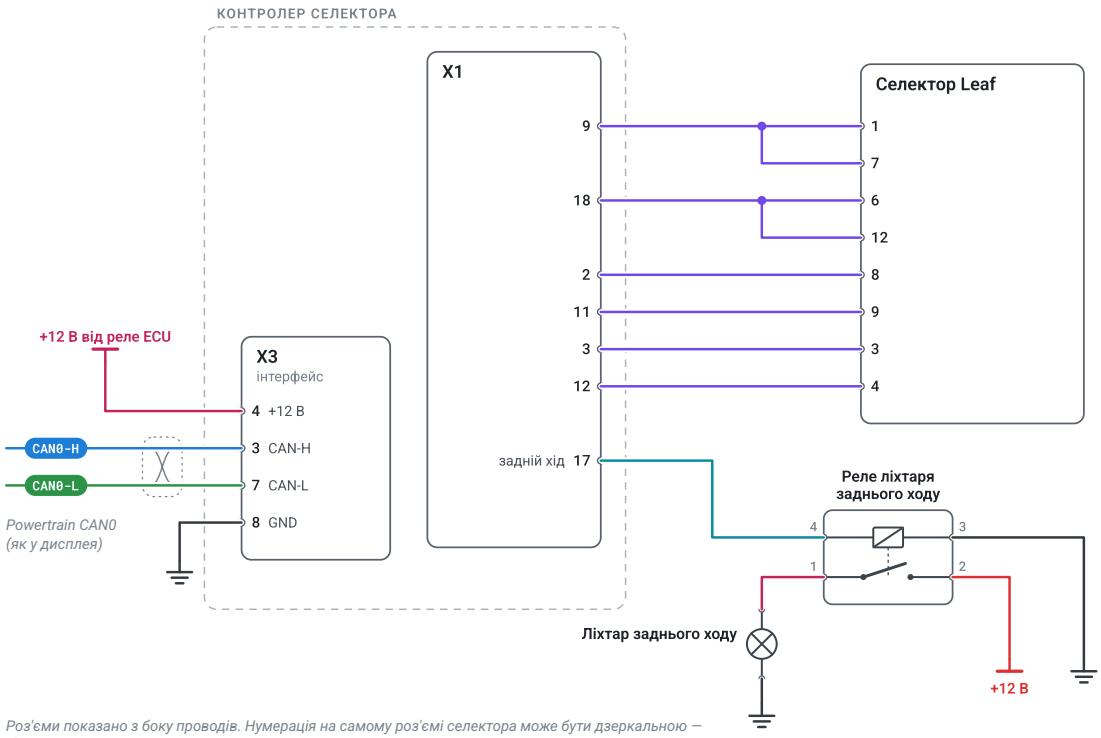
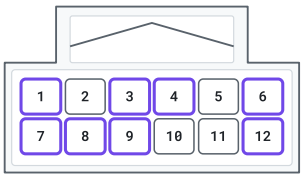



**Рис. 38** Контролер селектора із селектором Nissan Leaf і реле ліхтаря заднього ходу




H.S. — вигляд з боку проводів (джгута)

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | | До X1-9 контролера селектора (разом із піном 7) | 38 |
| 7 | | До X1-9 контролера селектора (разом із піном 1) | 38 |
| 6 | | До X1-18 контролера селектора (разом із піном 12) | 38 |
| 12 | | До X1-18 контролера селектора (разом із піном 6) | 38 |
| 8 | | До X1-2 контролера селектора | 38 |
| 9 | | До X1-11 контролера селектора | 38 |
| 3 | | До X1-3 контролера селектора | 38 |
| 4 | | До X1-12 контролера селектора | 38 |

**Рис. 39** Селектор Nissan Leaf — 12-контактний роз'єм

## 14.2 Тактові кнопки

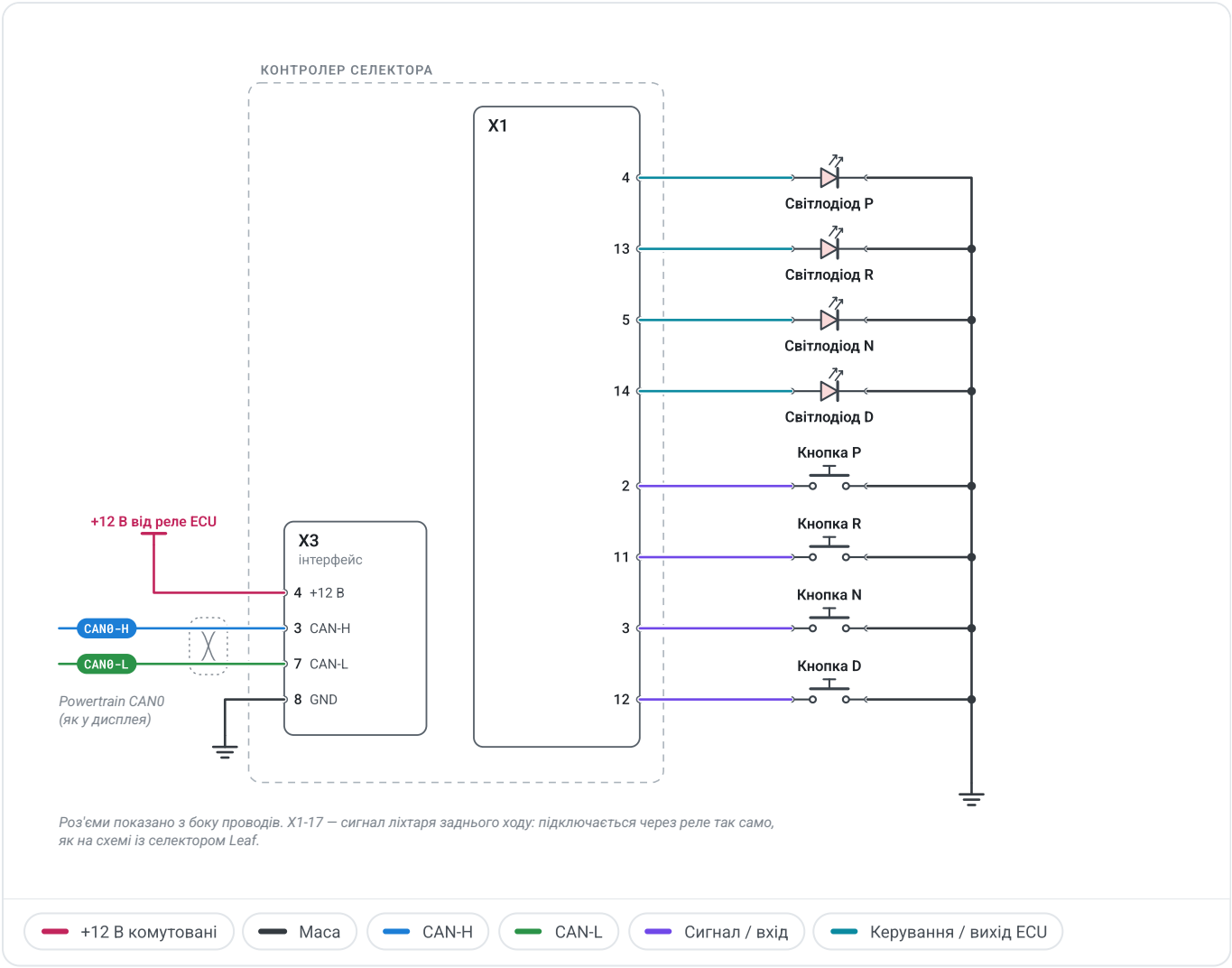
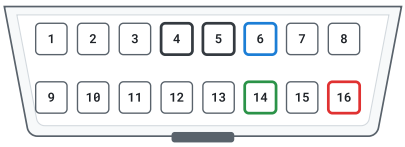



**Рис. 40** Контролер селектора: кнопки P/R/N/D без фіксації з підсвіткою

# 15 Діагностика OBD2

## 15.1 Роз'єм OBD2

Для налаштування та діагностики контролера потрібно встановити роз'єм OBD2. Підійде адаптер ELM327 v1.5 (Bluetooth, Wi-Fi, USB) або OBDLink.




Вигляд спереду, з боку діагностичного адаптера

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 4 | | Маса кузова | |
| 5 | | Сигнальна маса (GND) | 2 3 |
| 6 | | CAN-H (Powertrain, CAN0) | 2 3 |
| 14 | | CAN-L (Powertrain, CAN0) | 2 3 |
| 16 | | +12 В постійні | 2 3 |

Рис. 41 Роз'єм OBD2 (гніздо в автомобілі)

## 15.2 Програмне забезпечення

- **DDT4ALL** — налаштування контролера та моніторинг параметрів (Windows, Linux).
- **CanZE** — застосунок для Android: карта комірок і температура батареї.
- **Діагностика онлайн** — веб-застосунок E-Engines для ELM327 у браузері.

# 16 Перше налаштування

Після підключення всієї проводки та ретельної перевірки (переконайтеся, що роз'єми не розпіновані дзеркально) можна переходити до налаштування.

## 16.1 Порядок запуску

### Крок 1. Перевірка живлення (до підключення контролера до авто)

- [ ] Постійні +12 В на піні `X1-A8` відносно `X1-A7` (маса).
- [ ] +12 В від замка запалювання на піні `X1-C8`.
- [ ] Зарядний порт без пістолета: опір між `X1-B7` і `X1-A7` — **4,7 кОм** або **2,7 кОм** (залежно від типу порту).
- [ ] Зарядний порт зі вставленим пістолетом: опір між `X1-B7` і `X1-A7` — **нескінченність (OL)**.

### Крок 2. Перевірка вмикання та сну

- [ ] Підключіть контролер до авто.
- [ ] Увімкніть запалювання — на `X1-B8` з'являється живлення, реле IGN вмикається.
- [ ] Вимкніть запалювання й зачекайте 10 с — живлення на `X1-B8` зникає, реле IGN вимикається.
- [ ] Перевірте вмикання та засинання, вставляючи й виймаючи зарядний пістолет AC.

### Крок 3. Налаштування через DDT4ALL

> **НЕБЕЗПЕЧНО — ВИСОКА НАПРУГА**
> Не продовжуйте без налаштування контролера — мотор може крутитися на максимальних обертах або не крутитися взагалі!

- [ ] Підключіть комп'ютер через ELM327 і DDT4ALL.
- [ ] Вкладка **INV**: температура мотора й інвертора, відсутність помилок.
- [ ] Вкладка **PDM**: температура модуля PDM.
- [ ] Селектор: положення має змінюватися на вкладці **INV**.
- [ ] Педаль: на вкладці **INV** значення «throttle pedal position» має зростати під час натискання.

### Крок 4. Перевірка силових реле та полярності батареї

1. Від'єднайте тягову батарею від силової установки (вийміть сервісний роз'єднувач).
2. Підключіть вольтметр до виходу батареї після контакторів.
3. Натисніть Start — вольтметр має показати напругу правильної полярності.
4. Контролер перейде в захист і покаже помилку передзаряду (precharge error) — це нормально.
5. Перезапустіть контролер (дайте йому заснути й увімкніть знову).
6. Повторіть перевірку, вимірюючи мультиметром опір на плюсовому контакторі:
   - до старту — нескінченність;
   - під час старту — 30–50 Ом;
   - через секунду — 0 Ом.

## 16.2 Налаштування педалі акселератора

Параметри налаштовуються на вкладці **INV** конфігуратора.

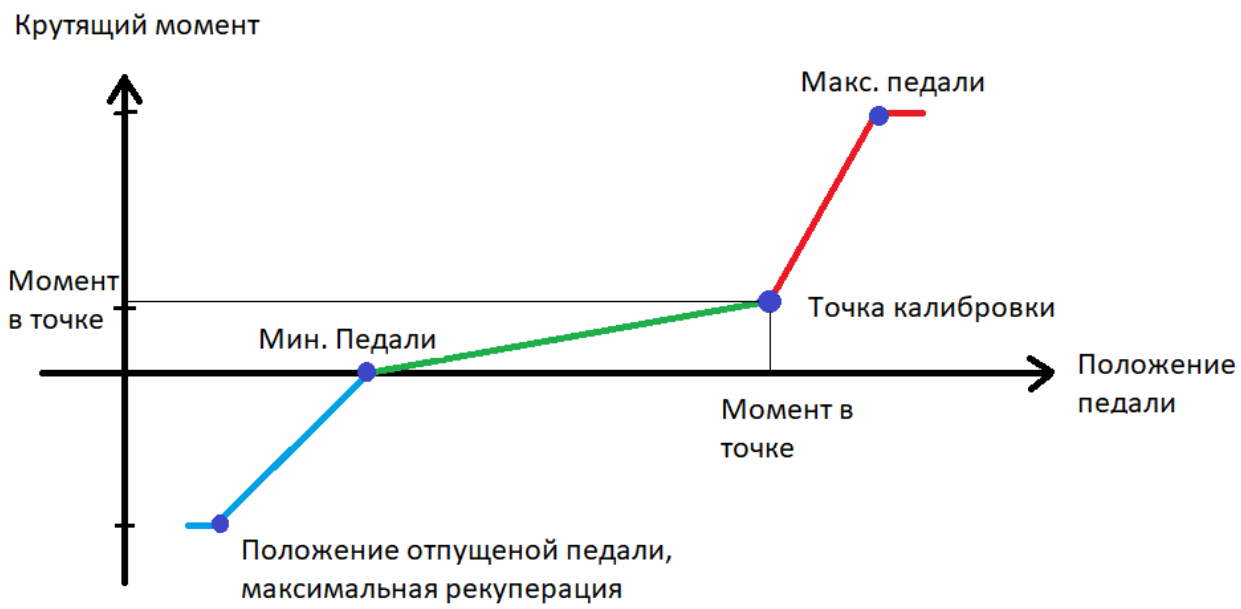



Рис. 42 Параметри педалі акселератора в DDT4ALL

| ПАРАМЕТР | ОПИС |
|---|---|
| **Throttle min** | Значення «throttle pedal position», за якого мотор починає обертатися |
| **Throttle max** | Значення «throttle pedal position», за якого мотор обертається з максимальною потужністю |
| **Released pedal position** | Значення «throttle pedal position» при повністю відпущеній педалі |
| **Torque at point** | Відсоток максимального моменту в точці калібрування |
| **Pedal position at point** | Значення «throttle pedal position» у точці калібрування |
| **Idle torque** | Момент при увімкненому D або R без натискання педалі (0 Нм — вимкнено) |

## 16.3 Конфігурація контролера

Після налаштування педалі обов'язково задайте **Maximum torque** (максимальний момент), потім перейдіть на вкладку **Setting** і перевірте всі параметри.

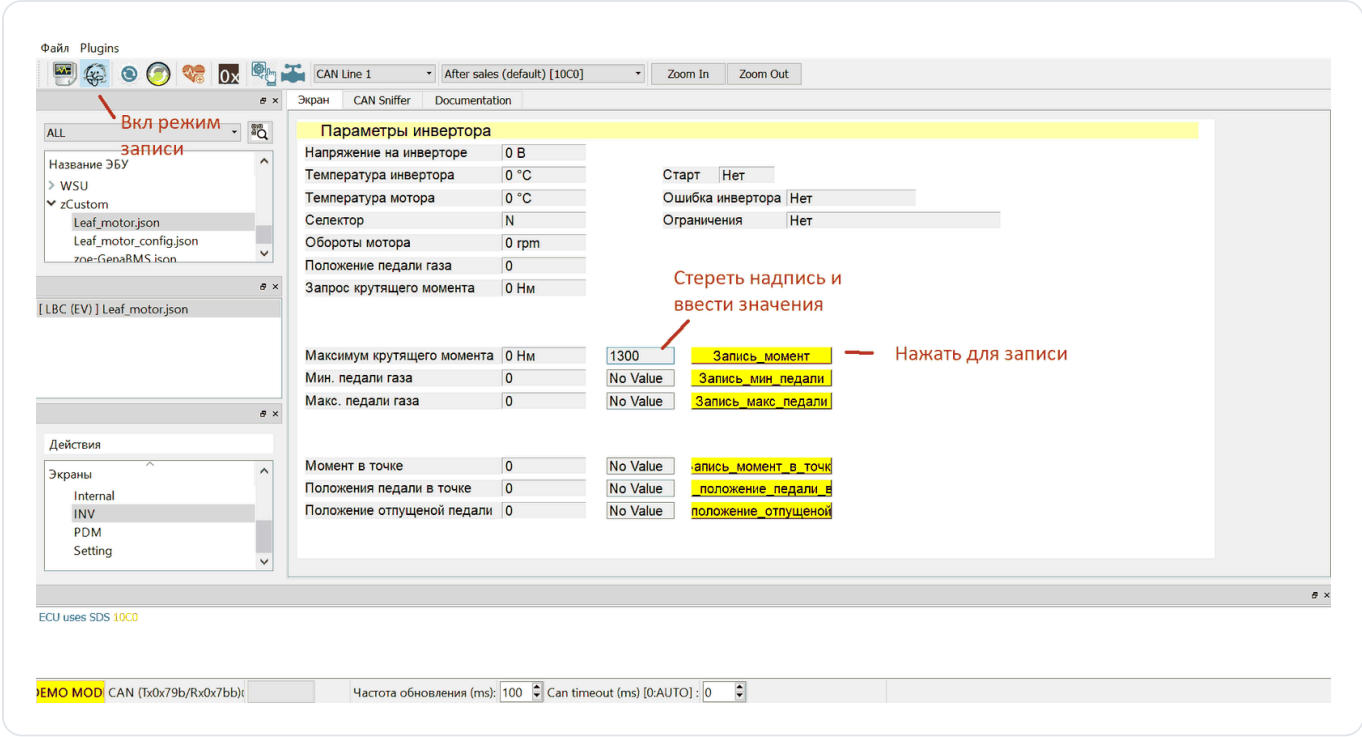



**Рис. 43** Параметри конфігурації контролера в DDT4ALL

| ПАРАМЕТР | ОПИС |
|---|---|
| **Wheel circumference** | Довжина кола колеса, см |
| **Inverter type** | Тип інвертора — оберіть саме той, що встановлено в авто |
| **Selector type** | «Buttons» — для тумблера, «Leaf» — для окремої плати селектора |
| **Contactor activation voltage** | Напруга, В. Головний контактор не ввімкнеться, якщо напруга інвертора під час передзаряду нижча за задану, — захист від обриву силового проводу чи резистора передзаряду |

Кнопки оновлення параметрів: — одноразове оновлення; — циклічне (частота задається параметром «Refresh rate» внизу сторінки).

# 17 Питання та несправності

### DDT4ALL не підключається до ELM

- Перевірте, чи створено пару з ELM: у вікні вибору адаптера мають з'явитися два COM-порти.
- Можливо, у вас ELM не версії 1.5 або не той драйвер. Використовуйте ELM на двох платах і оновіть драйвер.

### DDT4ALL не показує параметри / пише «NO DATA»

ELM не має зв'язку з контролером по CAN-шині. Причини:

- немає живлення контролера;
- неправильно підключена CAN-шина (переплутано CAN-H і CAN-L);
- несправність контролера.

### Усі напруги від BMS = 0 В

Контролер не бачить BMS. Перевірте підключення CAN-шини та живлення BMS.

### Напруга однієї комірки значно вища, а сусідньої — значно нижча

Найімовірніше, поганий контакт балансувального проводу з коміркою. Якщо це з'являється під навантаженням — поганий контакт у силових перемичках між комірками. Перевірте всі з'єднання в батареї.

### Карта комірок не відображається в DDT4ALL

Це особливість програми — з першого разу карта може не відобразитися. Натисніть оновлення сторінки (зелене коло). При циклічному оновленні може знадобитися збільшити інтервал.

### Мотор гуде, але не крутиться

Якщо у вас штатний редуктор — перевірте, чи він не заблокований. Проверніть обидва ведучі колеса в один бік. Якщо не провертаються — поверніть вал паркувального блокування проти годинникової стрілки.

### Мотор крутиться лише назад

Таке буває, якщо встановлено інвертор ZE0, а в налаштуваннях контролера обрано інший тип інвертора.

### Авто під час руху саме ненадовго прискорюється або рекуперує

Таке траплялося з резистивними педалями: з часом доріжки резистора зношуються й дають нестабільну напругу. **Рішення:** замінити педаль.

### Контактори тягової батареї злипаються

1. Перевірте правильність підключення контакторів.
2. Перевірте номінал резистора передзаряду.
3. Перевірте в конфігураторі параметр напруги активації батареї (вище 200 В) — він захищає від виходу з ладу реле чи резистора передзаряду.

### Згорів DC-DC перетворювач у модулі PDM

Пробій на масу (особливо якщо мінус тягової батареї з'єднано з мінусом бортової мережі 12 В) може вивести PDM з ладу.

**НЕБЕЗПЕЧНО — ВИСОКА НАПРУГА**

Завжди перевіряйте опір ізоляції тягової батареї відносно кузова.

# A Повна розпіновка ECU

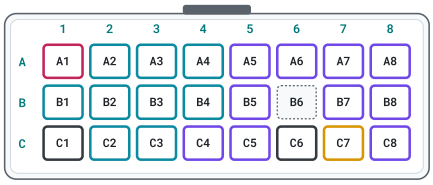
Розпіновку зведено з монтажних схем цього посібника. У колонці «Схеми» — номери рисунків, де пін задіяно; наведіть на пін або рядок, щоб побачити його на роз'ємі.




Нумерація рядів A–C і пінів 1–8 нанесена на корпусі роз'єму

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| X1-A1 | | Датчик струму — канал 2 (SIG 2) | 27 |
| X1-A2 | | Педаль акселератора — сигнал датчика 2 (у прошивці поки не використовується) | 13 |
| X1-A3 | | CAN0 Powertrain — High, 500 кбіт/с (інвертор, PDM, OBD2, дисплей, селектор) | 2 3 |
| X1-A4 | | CAN1 — High: BMS (без CHAdeMO) або CHAdeMO | 16 34 |
| X1-A5 | | CAN2 — High: BMS, якщо CAN1 зайнятий CHAdeMO | |
| X1-A6 | | CAN3 — High: розширення | |
| X1-A7 | | Маса | 2 3 27 |
| X1-A8 | | +12 В постійні від акумулятора (KL30) | 2 3 |
| X1-B1 | | Датчик струму — канал 1 (SIG 1) | 27 |
| X1-B2 | | Педаль акселератора — сигнал основного датчика | 13 |
| X1-B3 | | CAN0 Powertrain — Low | 2 3 |
| X1-B4 | | CAN1 — Low | 16 34 |
| X1-B5 | | CAN2 — Low | |
| X1-B6 | | CAN3 — Low | |
| X1-B7 | | Лінія PP зарядного порту до PDM (пін 29) | 3 |
| X1-B8 | | Вихід +12 В на котушку реле IGN | 3 |
| X1-C1 | | Вихід +5 В (педаль, датчики) | 13 27 |
| X1-C2 | | Маса (педаль, датчики) | 13 |
| X1-C3 | | Реле вентилятора радіатора — висока швидкість | 32 |
| X1-C4 | | CHAdeMO вихід 0 — реле дозволу (Enable) | 34 |
| X1-C5 | | CHAdeMO вихід 1 — дозвіл заряду (пін 4 роз'єму) | 34 |
| X1-C6 | | Реле помпи охолодження | 32 |
| X1-C7 | | PP (proximity) від зарядного порту | 3 |
| X1-C8 | | +12 В від замка запалювання (KL15) | 3 |

**Рис. 44** ECU — роз'єм X1 (чорний)




Нумерація рядів A–C і пінів 1–8 нанесена на корпусі роз'єму

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| X2-A1 | | +12 В після реле запалювання | |
| X2-A2 | | Реле вакуумного насоса підсилювача гальм | 10 |
| X2-A3 | | Котушка головного контактора HV− | 11 |
| X2-A4 | | Котушка головного контактора HV+ | 11 |
| X2-A5 | | Вхід кнопки Start (+12 В = натиснуто) | 9 |
| X2-A6 | | Сигнал датчика розрідження підсилювача гальм | 10 |
| X2-A7 | | Аналоговий вхід (через 10 кОм) — резерв | |
| X2-A8 | | CHAdeMO вхід 1 — сигнал послідовності 1 (пін 2) | 34 |
| X2-B1 | | Індикатор / IGN (D28) | |
| X2-B2 | | Силовий вихід через MOSFET — резерв | |
| X2-B3 | | Реле стоп-сигналу при рекуперації | 33 |
| X2-B4 | | Котушка реле передзаряду | 11 |
| X2-B5 | | Вхід кнопки Drive (+12 В = увімкнено) | 9 |
| X2-B6 | | Не підключено (резерв) | |
| X2-B7 | | CHAdeMO вхід 0 — сигнал послідовності 2 (пін 10) | 34 |
| X2-B8 | | Вхід стоп-сигналу — контроль натискання гальма | 33 |
| X2-C1 | | Маса | |
| X2-C2 | | Реле вентилятора радіатора — знижена швидкість | 32 |
| X2-C3 | | Реле стоп-сигналу (дубль X2-B3) | |
| X2-C4 | | CHAdeMO вхід 2 — детектор підключення (пін 7) / AC-пістолет | 34 |
| X2-C5 | | Вхід кнопки Reverse (+12 В = увімкнено) | 9 |
| X2-C6 | | Маса | 16 |
| X2-C7 | | Вихід +5 В (датчики) | 10 16 |
| X2-C8 | | Цифровий вхід (оптопара) — резерв | |

**Рис. 45** ECU — роз'єм X2 (сірий)

Розпіновки роз'ємів OBD2, дисплея та селектора — у відповідних розділах: 15.1, 13, 14.

# B CAN-шини

| ШИНА | ШВИДКІСТЬ | ІНТЕРФЕЙС | ПІНИ ECU (H / L) | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|---|---|
| CAN0 Powertrain | 500 кбіт/с | Апаратний CAN0 | X1-A3 / X1-B3 | Інвертор, PDM, OBD2, дисплей, селектор, CCS |
| CAN1 | 125–500 кбіт/с | Апаратний CAN1 | X1-A4 / X1-B4 | BMS (через захист NUP2105) або CHAdeMO |
| CAN2 | 125–500 кбіт/с | MCP2515 №1 | X1-A5 / X1-B5 | BMS, якщо CAN1 зайнятий CHAdeMO; додаткові модулі BMS |
| CAN3 | 500 кбіт/с | MCP2515 №2 | X1-A6 / X1-B6 | Розширення |

**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**

На старих схемах шини нумерувалися з одиниці («CAN 1» = CAN0 Powertrain, «CAN 2» = CAN1). У цьому посібнику назви відповідають прошивці; орієнтуйтеся на номери пінів.

# Історія змін

| РЕДАКЦІЯ | ЗМІНИ |
|---|---|
| 2.0 | Новий формат: інтерактивна веб-версія та PDF українською й англійською. Усі схеми перемальовано в єдиному стилі, додано вигляди роз'ємів із розпіновкою. Виправлено підписи рисунків; розпіновку ECU зведено з монтажних схем. |
| 1.13 | Переклад англійською. Покращено структуру: зміст, нумерація розділів, підписи рисунків, повні таблиці розпіновки. |
| 1.12 | Додано інформацію про селектор і ліхтар заднього ходу. |
| 1.11 | Додано CAN-схему селектора. |
| 1.10 | Додано FAQ і порядок запуску. Додано схему підключення селектора. |
| 1.9 | Виправлено помилку у схемі вентилятора. Додано інформацію про IGN KEY. |
| 1.8 | Додано розпіновку BMS Volt. |
| 1.7 | Додано інформацію про BMS Leaf. Виправлено помилку у схемі живлення 12 В із резистором зарядного порту. Виправлено помилку у схемі датчика струму (пін A7 X1 → C7 X1). Додано історію змін. |

ELECTRIC ENGINES

**www.electricengines.com.ua**

Інтерактивна версія з підсвіткою ланцюгів:

**https://diag.electricengines.com.ua/manual/ua/**

© E-Engines. Схеми й тексти — для монтажу контролера Leaf ECU.